

Günlük Ders Planı · Hafta 14

Ders / Sınıf / Süre	Fizik · 10 · 2 ders saati (80 dk)
Ünite / Konu	Ünite 2 · Enerji · Mekanik Enerji (2/2) — mekanik enerjinin korunumu ve sürtünmeli durumda iç enerjiye geçen pay
Öğrenme Çıktısı	FİZ.10.2.4 — Mekanik enerjiyi çözümleyebilme.
Süreç bileşenleri	a) Mekanik enerjiye ilişkin bileşenleri belirler. b) Mekanik enerjiyle ilgili bileşenler arasındaki matematiksel ilişkiyi belirler.
Alan becerisi · Kavramsal beceri	FBAB8 Bilimsel Çıkarım Yapma · FBAB12 Kanıt Kullanma · KB2.14 Yorumlama · KB2.15 Yansıtma
Eğilimler · SDB · Değerler	E3.6 Analitik Düşünme · E3.7 Sistematiik Olma · SDB1.2 Öz Düzenleme · SDB2.2 İş Birliği · D3 Çalışkanlık · D16 Tasarruf
Okuryazarlık	OB4 Görsel · OB7 Veri
Ölçme aracı (TYMM)	Gowin V diyagramı (dereceli puanlandırma anahtarı, 12 puan) · yapılandırılmış grid (9 kutu, puanlanmaz, tanı için okunur) · Mini test 15 soru · Bağlam temelli 8 soru. Anahtarların tamamı Hoca Notu'ndadır.
Disiplinler arası	Matematik (karekök, oran, sadeleştirme) · Beden Eğitimi (rampa ve salıncak hareketleri) · Görsel Sanatlar (ölçekli sütun çizimi)
Anahtar kavramlar	mekanik enerji · kinetik enerji · potansiyel enerji · mekanik enerjinin korunumu · sıfır düzeyi · istenmeyen enerji biçimleri · iç enerji
Ön koşul	$EK = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$, $EP = m \cdot g \cdot h$ ve $EM = EK + EP$ Hafta 13'de kurulmuştur. Bu hafta yeniden türetilmez; tek cümleyle hatırlatılıp kullanılır. Hafta 12'deki depolama–aktarım–dönüşüm ayrımı yalnız kayıp payın adresini adlandırırken anılır.
Kapsam sınırı	Yalnız mekanik enerjinin korunumu ve sürtünmeli durumda kayıp enerjinin iki mekanik enerji arasındaki fark olarak bulunması işlenir. Esneklik potansiyel enerjisinin matematiksel modeli verilmez, yay nitel kalır. Sürtünme kuvveti, sürtünme katsayısı ve Newton yasalarıyla dinamik çözüm yapılmaz. Enerji kaynakları ve santral verimi ileriki bir haftanın işidir. Hiçbir belgede kapatıcı sayım cümlesi kullanılmaz.

Öğretme-Öğrenme Yaşantıları

Temel kabuller	$g = 10 \text{ m/s}^2$ alınır ve her hesabın yanına bir kez yazılır. Sürtünmenin ihmal edildiği her problemde bu kabul açıkça belirtilir. Sıfır düzeyi her hesapta öğrenci tarafından seçilip yazılır. Kütle ve yükseklik değerleri örnek veri setidir.
Dikkat çekme	Karşıyaka'daki spor salonunun yarım boru rampası okunur: kaykaycı bıraktığı yüksekliğe geri çıkabilir mi? Tahminler alınır, cevap dersin sonuna ertelenir.
Köprü kurma	Hafta 13'in üç satırı tek slaytta hatırlatılır (türetme yapılmaz), ardından "toplam değişiyor mu?" sorusu sorulur ve çizelgenin boş hücresi sınıfça doldurulur (ÇK 1-3).
Uygulama	V Diyagramı Atölyesi (föy): grup, eğik olukta üç farklı yükseklikten bilye bırakıp yatay bölümdeki sürati kendi ölçer, korunumla hesapladığı süratle karşılaştırır ve Gowin V diyagramını doldurur.
Değerlendirme	Süreç: sözlü hızlı kontrol (Slayt 10) ve föy gözlemi. Sonuç: V diyagramı dereceli puanlandırma anahtarıyla; yapılandırılmış grid puanlanmaz, yorumlama şeridiyle okunur. Mini test 20 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır.
Farklılaştırma	Destekleme: senaryonun çizelgesinde bir hücre yerine yalnız son sütun sorulur, föyde iki yükseklikle yetinilir. Zenginleştirme: öğrenci kendi mahallesinde bir rampa ya da merdiven seçip ölçtüğü yükseklikle kestirim yapar ve sapmanın yönünü önceden yazar.
Materyaller	Tahta modu (12 slayt) · Çalışma kâğıdı (14 madde) · Mini test (15 soru) · Bağlam temelli sorular (8) · Etkinlik föyü · eğik oluk ya da kitapla yükseltilmiş düz kanal, bilye, şerit metre, kronometre, tebeşir, tartı (grup başına bir takım)

Kapsam: Bu hafta sürtünme kuvvetinin büyüklüğü hiçbir soruda sorulmaz; sürtünmeli durumda istenen tek sayı, iki mekanik enerji arasındaki farktır. Yayda depolanan enerji yalnız nitel olarak anılır, bağıntısı verilmez. Hiçbir sınıflama kapalı liste gibi sunulmaz ve hiçbir madde "kaç tanesi doğrudur" biçiminde sorulmaz. Atıf yalnız TYMM çıktı koduyla verilir (FİZ.10.2.4-a / -b).

Hoca Notu · Mekanik Enerjinin Korunumu

BU HAFTANIN TEK CÜMLELİK HEDEFİ

Öğrenci hafta sonunda bir harekette **iki nokta seçip** mekanik enerjilerini eşitleyerek bilinmeyen bulabilmeli; sürtünme varsa bu eşitliği **yazmaması gerektiğini** bilmeli ve azalan payın hangi adrese gittiğini adlandırabilmelidir.

Bu sürümde: (1) Kaynaktaki iki sayım sorusu kaldırıldı; yerine yanlışı bulup düzelteren ve ortak ölçüt arayan karar maddeleri kondu (ÇK 9, test 15). (2) Tek adımlı "şu yükseklikten bırakıldı, varış sürati kaç" maddeleri iki adımlı maddelere dönüştürüldü; anahtar harfleri korundu. (3) Çalışma kâğıdındaki hiçbir düzenek mini testte ya da bağlamda yeniden kullanılmıyor; her madde ayrı bir düzenek ve ayrı bir istenilen üzerinden kuruluyor. (4) Salıncak maddesindeki fiziksel olarak olanaksız 5 m'lik salınım yüksekliği 0,8 m'ye çekildi; sayılar buna göre yenilendi. (5) Sürtünmeli maddelerde istenen tek sayı iki mekanik enerjinin farkıdır; sürtünme kuvveti ve katsayısı hiçbir yerde geçmez. (6) Sıfır düzeyi seçiminin sonucu değiştirmedeği artık sayıyla gösteriliyor: aynı düşme için bir öğrenci +50 J, öteki -50 J yazar, ikisi de 5 m/s bulur (test 4).

Kapsam sınırı (zümre gerekçesi): Bu hafta yalnız $EM = EK + EP$ 'nin korunumu işlenir. Ön koşul olan $EK = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$ ve $EP = m \cdot g \cdot h$ bağıntıları Hafta 13'de kurulmuştur; burada tek cümleyle hatırlatılır, yeniden türetilmez. Esneklik potansiyel enerjisinin matematiksel modeli verilmez, yay yalnız nitel ele alınır. Sürtünmeli durumda yalnız kayıp enerji hesaplanır; sürtünme kuvveti, sürtünme katsayısı ve Newton yasalarıyla dinamik çözüm bu sınıf düzeyinin dışındadır. Enerji kaynakları ve santral verimi ileriki bir haftanın işidir.

BU HAFTANIN EN KOLAY HATASI: KOŞULU SÖYLEMEDEN KORUNUM YAZMAK

Öğrencilerin çoğu sürtünmeli bir düzenekte de refleks olarak iki noktayı eşitler. Bu refleks, kayıp enerjii **iki mekanik enerjinin farkı** olarak istemekle kırılır. Tahtaya kurulacak sıra hiç değişmez: **önce sıfır düzeyi, sonra sürtünme sorusu, sonra iki nokta**. Hesap kâğıdında sıfır düzeyi yazılmayan hiçbir çözüm tam puan almaz.

80 Dakikalık Akış

Süre	Ne yapılır	Nereden
5 dk	Hafta 13'in üç satırı tek slaytta hatırlatılır; hiçbiri yeniden türetilmez.	Slayt 4
10 dk	Korunum cümlesi kurulur: biri azalırken öteki tam o kadar artar, toplam yerinde durur.	Slayt 5–6 · ÇK 1
15 dk	Karşıyaka senaryosu birlikte okunur ve çizelgenin boş hücresi sınıfça doldurulur.	ÇK senaryo kutusu · ÇK 1–3
10 dk	Yöntem tahtaya yazılır: sıfır düzeyi seç, sürtünmeyi sor, iki noktayı eşitle.	Slayt 9 · Ş.H karar şeması
20 dk	V Diyagramı Atölyesi: ölçüm, hesap ve karşılaştırma grupça yapılır.	Föy 1–3. adım
10 dk	Beş yanlış tek tek kırılır; her biri bir sayıyla ya da bir gözlemle çürütülür.	Slayt 7–8, 10
5 dk	Yapılandırılmış grid uygulanır ve toplanır; puanlanmaz, tanı için okunur.	ÇK Beceri 12
5 dk	Kapanış ve sonraki hafta köprüsü: ölçtüğümüz ile hesapladığımız neden ayrışıyor?	Slayt 12 · Föy kapanışı

Mini test 20 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır. Bağlam temelli sorular ikinci ders saatinin sonunda ya da bir sonraki derste 25 dakikada çözülebilir.

Tahtaya Çizilecek Karar Şeması



Ş.H · haftanın karar sırası · tahtaya bir kez çizilir ve silinmez

Sık Görülen Öğrenci Yanılgıları

Yanılgı	Neden yerleşir	Sınıfta nasıl kırılır
"Düşen cismin enerjisi azalır."	Yükseklik azalırken gözün yalnız potansiyel enerjisi izlemesi.	Üç sütunlu şemada mekanik sütununun hiç kısılmadığı gösterilir: potansiyelde azalan pay kinetikte birebir görünür. (ÇK 1, 5, 11 · test 2 ve 11 · Bağlam 1 · Slayt 6)
"En yüksek noktada enerji yoktur."	"Duruyorsa enerjisi yoktur" biçimindeki günlük çıkarım.	Orada kinetik enerjinin sıfır, potansiyel enerjinin en büyük olduğu sayıyla yazdırılır; mekanik enerji sıfır değildir. (ÇK 3, 9 · test 6 · Slayt 7)
"Ağır cisim daha hızlı iner."	Ağırlık ile sürat arasında kurulan günlük ilişki.	$m \cdot g \cdot h = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$ tahtada adım adım sadeleştirilir: $v = \sqrt{2 \cdot g \cdot h}$. Sürat kütleden bağımsızdır, kinetik enerji ise kütleyle orantılıdır. (ÇK 4, 10 · test 6 · Beceri 12-ç · Slayt 8)
"Sürtünme varsa enerji yok oldu."	Kayıp payın gözle görülmemesi ve "kayıp" sözcüğünün yok olmayı çağrıştırmaması.	Azalan pay her seferinde bir adrese yazdırılır: yüzeylerin ve havanın iç enerjisi ile ses. Mekanik enerji korunmaz, toplam enerji korunur. (ÇK 7, 9 · test 5, 9 ve 12 · Bağlam 1 ve 3)
"Mekanik enerji korunuyorsa sürat de sabittir."	Korunan toplam ile bileşenlerin karıştırılması.	Aynı harekette üç noktanın sürati karşılaştırılır: toplam sabitken bileşenler sürekli yer değiştirir. (ÇK 8, 11 · test 11 · Bağlam 3 · Slayt 5)

Kapsam uyarısı: Sürtünmeli maddede öğrencilerin ilk yaptığı şey korunum yazmaktır; kayıp enerjisiyi iki mekanik enerjinin farkı olarak istemek bu refleksi kırar. Sürtünme kuvvetinin büyüklüğü hiçbir soruda sorulmaz, bu hafta kuvvet-ivme çözümüne girilmez. Hiçbir listeyi kapatan cümle kullanılmaz; bir madde eksik veriyle kapatılıyorsa neyin eksik olduğu öğrenciye açıkça sordurulur.

Ölçme Aracı 1 · Gowin V Diyagramı · Dereceli Puanlandırma Anahtarı

Dört ölçütün her biri 3 puan üzerindendir, toplam 12 puandır. Puan diyagramın süsünden değil, kayıt ile savın birbirine bağlanmasından gelir.

Ölçüt	3 · Tam	2 · Kısmen	1 · Eksik
Odak sorusu ile bilgi savı	Sav soruyu doğrudan cevaplıyor ve kendi verisine dayanıyor.	Sav var, veriye bağlanmamış.	Sav yok ya da soruyla ilgisiz.
Kavramsal yan	Korunum ilkesi ile sıfır düzeyi açıkça yazılı.	Yalnız kavram adları listelenmiş.	Boş ya da yanlış ilke yazılmış.
Yöntemsel yan	Kayıt, hesap ve karşılaştırma ayrı ayrı ve birimli.	Kayıt var, hesap eksik.	Yalnız tek bir sayı yazılmış.
Ölçüm dürüstlüğü	Üç yineleme, ortalama ve fark yazılı.	Tek ölçümle yetinilmiş.	Sayılar modele uydurulmuş.

Puan 12 üzerindendir: 11–12 çok iyi · 8–10 iyi · 5–7 geliştirilmeli · 4 ve altı yeniden çalışılmalı. En sık görülen hata, ölçülen sürat hesaplanandan küçük çıkınca sayıyı düzeltmektir; böyle bir gruba sapmanın yönünün kendisinin bir bulgu olduğu gösterilir.

Ölçme Aracı 2 · Yapılandırılmış Grid · Yorumlama Şeridi

ÇK Beceri 12 puanlanmaz; tanı koymak için okunur. Öğrencinin seçtiği kutular hangi eksikliği gösteriyor?

Öğrencinin yaptığı	Ne gösterir	İzleyen adım
(a) şıkında 4 ya da 7 numaralı kutuyu seçmek.	Sürtünmeli durumu korunumdan ayıramıyor.	ÇK 7 ile mini test 9 birlikte okunur.
(b) şıkında 8 yerine 9 numaralı kutuyu seçmek.	Sıfır düzeyinin bir seçim olduğunu görmemiş.	Mini test 4 sınıfça çözülür.
(ç) şıkında "kütle unutulmuş" demek.	Sadeleşmeyi cebirsel olarak izleyememiş.	Tahtada $m \cdot g \cdot h = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$ adım adım sadeleştirilir.
Gerekçe yazmadan yalnız numara vermek.	Karar ölçütünü sözelleştiremiyor.	Her cevabın altına tek cümlelik gerekçe zorunlu tutulur.

Süreç Bileşeni Eşlemesi

Süreç bileşeni	Çalışma kâğıdı	Mini test	Bağlam
a) Mekanik enerjiye ilişkin bileşenleri belirler.	1, 3, 5, 9, 11 · Beceri 12	2, 4, 7, 9, 11, 12, 15	2, 3, 5, 8
b) Bileşenler arasındaki matematiksel ilişkiyi belirler.	2, 4, 6, 7, 8, 10 · Beceri 13	1, 3, 5, 6, 8, 13, 14	1, 4, 6, 7
Nitel destek (yay, kabulün sınırı) — ölçme dışı.	Beceri 14	10	—

Puanlama: mini test $15 \times 4 = 60$ puan. Çalışma kâğıdı 11 soru $\times 3 = 33$ puan + Beceri 13 için 7 puan = 40 puan. Beceri 12 (yapılandırılmış grid) ve Beceri 14 (yansıtma) puanlanmaz; ilki yorumlama şeridiyle, ikincisi sınıfça okunarak değerlendirilir. Mini test yorumu: 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır.

Farklılaştırma · Değerler ve Okuryazarlık

Destekleme	Senaryonun çizelgesinde bir hücre yerine yalnız son sütun sorulur ve sıfır düzeyi hazır verilir. Föyde iki yükseklikle yetinilir. Sürtünmeli maddede önce yalnız iki mekanik enerji yazdırılır, fark ikinci adımda istenir.
Zenginleştirme	Öğrenci kendi mahallesinde bir rampa, merdiven ya da köprü geçidi seçip yüksekliğini ölçer ve varış süratini kestirir. İkinci iş: ölçüm yapmadan önce sapmanın yönünü ve gerekçesini yazar, sonra ölçer.
D3 Çalışkanlık · D16 Tasarruf	Föyde üç yinleme ve ortalama alma disiplini. Bağlam 2'de aynı işi daha az vuruşla bitirmenin enerji karşılığı tartışılır.
OB7 Veri Okuryazarlığı	Beceri 13: ölçülen ile hesaplanan yan yana konur, farkın yönü yorumlanır.
OB4 Görsel Okuryazarlık	Sütun grafiği, yükseklik-enerji grafiği ve konum-enerji grafiği okuma: Ş.8, mini test 11, Bağlam 3.
E3.6 Analitik Düşünme	Sonuçtan koşula giden maddeler: tepeyi aşmak için gereken en küçük sürat (test 6), ikinci tepenin üstündeki sürat (test 1).
SDB2.2 İş Birliği	Föyde dört ayrı görev: bırakan, süre tutan, yazan, hesaplayan.
Hafta 15 köprüsü	Dersin son üç dakikasında tek soru bırakılır: "Ölçtüğümüz sürat, hesapladığımızla neden tam aynı çıkmıyor?" Bu hafta yalnız soru kurulur, atölye işi yapılmaz. Föyün kapanış cümlesi bilerek yarım bırakılmıştır ve gelecek haftaya taşınır.

Mekanik Enerjinin Korunumu: Biçim Değişir, Toplam Değişmez

FİZ.10.2.4

a · bileşenleri belirler

b · bileşenler arasındaki matematiksel ilişkiyi belirler

FBAB8 · FBAB12

KB2.14 · KB2.15

OB4 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Tarih:

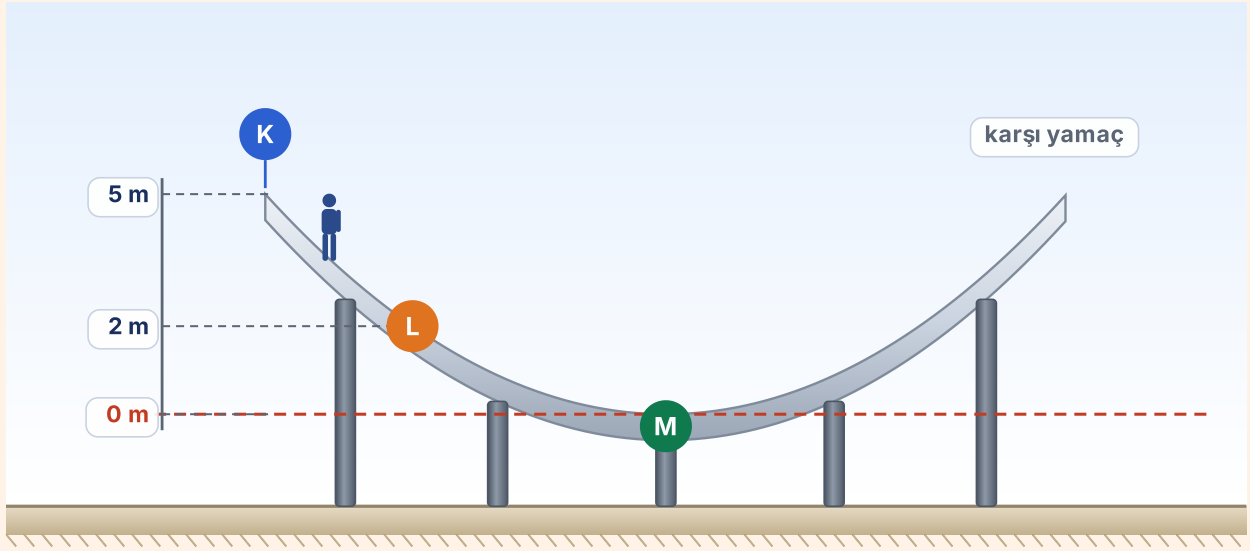
Geçen hafta iki depoyu ayrı ayrı hesaplamıştık. Bu hafta ikisini birlikte izleyeceğiz. Her hesabın başına **seçtiğin sıfır düzeyini** yaz; sürtünmeyi ihmal ettiğin her soruda bunu açıkça belirt. Bütün hesaplarda $g = 10 \text{ m/s}^2$ alınacaktır. Bir yerde "enerji kayboldu" yazmak zorunda kaldıysan dur: kaybolmadı, ya biçim değiştirdi ya da bir adrese gitti.

GEÇEN HAFTADAN GELEN ÜÇ SATIR · YENİDEN TÜRETİYORUZ, KULLANIYORUZ

- $EK = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$ hareketin deposudur, $EP = m \cdot g \cdot h$ yüksekliğin deposudur, $EM = EK + EP$ ikisinin toplamıdır. Üçünün de birimi joule'dür.
- Sıfır düzeyi **senin seçtiğin** yatay düzlemdir ve EP hep ona göre yazılır. Seçimi değiştirirsen EP sayıları değişir, ama iki nokta arasındaki fark değişmez.
- Bu haftanın tek yeni cümlesi: **sürtünme ihmal edilirse EM hareket boyunca sabit kalır**; EP ne kadar azalırsa EK tam o kadar artar.

SENARYO DOSYASI · KARŞIYAKA'DA SPOR SALONUNUN KAYKAY RAMPASI

Karşıyaka'daki bir kapalı spor salonunda, kaykay çalışmaları için yarım boru biçiminde bir rampa kurulmuştur. Salonun fizik kulübü rampanın iki yamacına ve en alçak noktasına birer işaret koymuş, kaykaycı ile kaykayın toplam kütesini tartıda **60 kg** olarak ölçmüştür. Kaykaycı K noktasında durgun hâlde bırakılıyor; rampanın yüzeyi çok iyi cilalandığı için bu ölçümde sürtünme ve hava direnci ihmal ediliyor. Kulüp, sıfır düzeyi olarak rampanın en alçak noktası olan M'yi seçmiştir.



yarım boru rampanın kesiti, sıfır düzeyi en alçak nokta M'dir, kaykaycı K noktasında durgun bırakılır

Ş.1 · rampanın kesiti ve üç işaret · yükseklikler aynı ölçekle çizilmiştir

1 Çizelgedeki Boş Hücre FİZ.10.2.4-a

Kulübün doldurmaya başladığı çizelge Ş.2'dedir. **a)** Boş bırakılan hücreyi hesaplayıp yazınız; hangi iki değeri hangi işlemle kullandığınızı gösteriniz. **b)** K'dan L'ye geçerken potansiyel enerji kaç joule azaldı, kinetik enerji kaç joule arttı? İki sayıyı yan yana yazıp aralarındaki ilişkiyi tek cümleyle söyleyiniz. **c)** Son sütunun üç satırda da aynı sayıyı vermesi ne anlama gelir? Bu sütun, çizelgenin hangi kabulünün doğrudan sonucudur?

nokta	yükseklik (m)	EP (J)	EK (J)	EM (J)
K	5	3000	0	3000
L	2	1200	?	3000
M	0	0	3000	3000

$$3000 - 1200 = 1800 \text{ J}$$

örnek veri seti, 60 kg, sıfır düzeyi rampanın en alçak noktasıdır, $g = 10 \text{ m/s}^2$

Ş.2 · senaryonun enerji çizelgesi · bir hücre boş bırakılmıştır

L noktasındaki kinetik enerji	$3000 - 1200 = 1800 \text{ J}$
K'dan L'ye azalan potansiyel enerji	1800 J
K'dan L'ye artan kinetik enerji	1800 J

BEKLENEN CEVAP

a) Mekanik enerji korunduğu için L noktasında $E_K = E_M - E_P = 3000 - 1200 = 1800 \text{ J}$ 'dür. Kullanılan iki değer, aynı satırdaki mekanik enerji ile potansiyel enerjidir. b) Potansiyel enerji 3000 J'den 1200 J'ye indi, yani **1800 J azaldı**; kinetik enerji 0'dan 1800 J'ye çıktı, yani **1800 J arttı**. İki sayı birbirine eşittir: biri ne kadar azaldıysa öteki tam o kadar artmıştır. c) Son sütunun değişmemesi, sürtünme ihmal edildiğinde mekanik enerjinin **korunduğunu** gösterir. Bu sütun bir ölçüm sonucu değil, çizelgenin başındaki "sürtünme ve hava direnci ihmal ediliyor" kabulünün doğrudan sonucudur; kabul düşerse sütun da düşer.

2 İki Nokta Seç, Eşitle FİZ.10.2.4-b

Kaykaycının M noktasındaki süratini bulmak istiyoruz. a) Hangi iki noktayı karşılaştırırsınız? Seçtiğiniz iki noktanın mekanik enerjilerini yazıp eşitleyiniz. b) Sürati hesaplayınız. c) Aynı sonucu K ile M yerine **L ile M**'yi karşılaştırarak da bulabilir miydiniz? Deneyip iki yolun aynı sayıyı verip vermediğini gösteriniz. ç) Hesabınızın başında hangi iki cümleyi yazmanız gerekiyordu?

BEKLENEN CEVAP

a) En kolayı K ile M'dir, çünkü K'da yalnız potansiyel, M'de yalnız kinetik enerji vardır: $m \cdot g \cdot h_K = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v_M^2$, yani $60 \cdot 10 \cdot 5 = \frac{1}{2} \cdot 60 \cdot v^2$. b) $3000 = 30 \cdot v^2 \rightarrow v^2 = 100 \rightarrow v = 10 \text{ m/s}$. c) Evet. L'de $1200 + 1800 = 3000 \text{ J}$ 'dir ve bu da M'deki $\frac{1}{2} \cdot 60 \cdot v^2$ ile eşitlenir: $v^2 = 100 \rightarrow$ yine **10 m/s**. Korunum, hareketin **herhangi iki noktasını** karşılaştırmaya izin verir; hangi ikisini seçtiğiniz sonucu değiştirmez, yalnız hesabı kolaylaştırır ya da zorlaştırır. ç) Birincisi sıfır düzeyinin rampanın en alçak noktası seçildiği, ikincisi sürtünme ve hava direncinin ihmal edildiğidir. İkinci cümle olmadan eşitlik yazılamaz.

3 Karşı Yamaçta Nereye Kadar FİZ.10.2.4-a

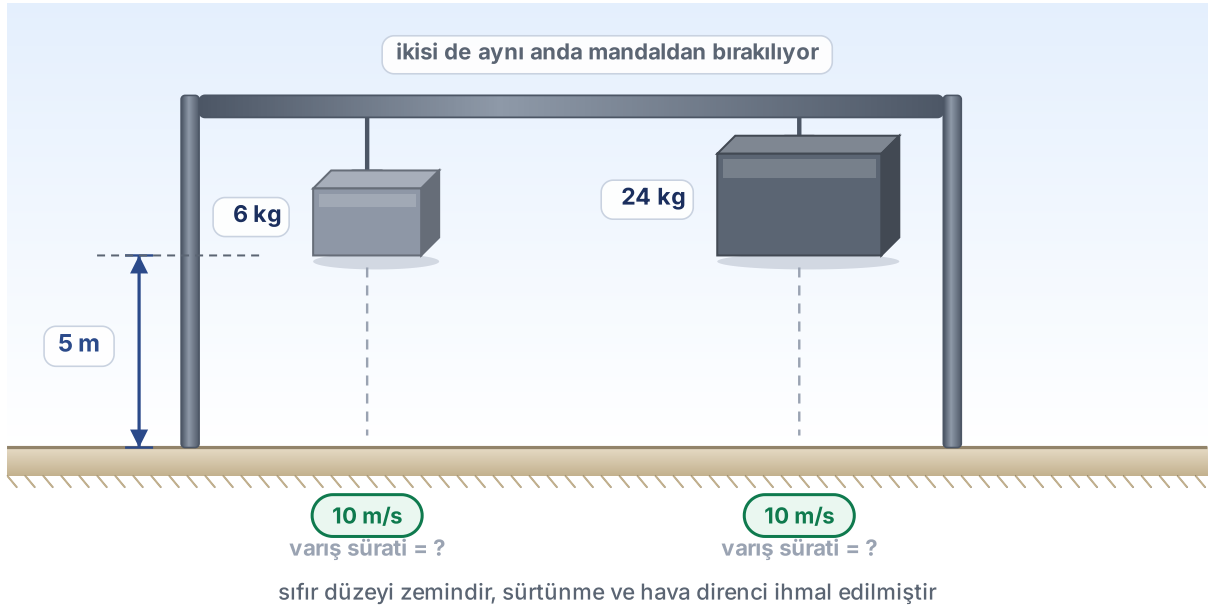
Kaykaycı M'den geçtikten sonra karşı yamaca tırmanıyor. a) Sürtünme ihmal edildiğine göre karşı yamaçta en fazla kaç metre yükselebilir? Kararınızı bir hesaplara değil, **enerjinin iki ucunu karşılaştırarak** gerekçelendiriniz. b) Kulüpten bir öğrenci "en yüksek noktada duruyor, demek ki orada enerjisi yok" diyor. Bu cümlemin nesi doğru, nesi yanlış? Üç enerjiyi de sayıyla yazarak düzeltiniz. c) Salon görevlisi rampanın cilasını yenilemezse kaykaycının çıkacağı yükseklik nasıl değişir ve azalan pay hangi adrese gider? Hesap istemiyoruz, yalnız yönü ve adresi yazınız.

BEKLENEN CEVAP

a) 5 m. Sürtünme yoksa mekanik enerji korunur; M'deki kinetik enerjinin tamamı yeniden potansiyele döner ve aynı sayı ancak aynı yükseklikte yazılabilir. Yamacın eğimi ya da uzunluğu bu sonuca girmez. b) Doğru olan bölüm: orada **kinetik enerji sıfırdır**. Yanlış olan bölüm: enerjisi yok değildir. Orada $EK = 0$, $EP = 60 \cdot 10 \cdot 5 = 3000 \text{ J}$, $EM = 3000 \text{ J}$ 'dir. "Durmak" yalnız bir depoyu boşaltır, ötekini doldurur. c) Çıkabileceği yükseklik **azalır**. Azalan pay yok olmaz: rampa yüzeyinin, tekerleklerin ve çevredeki havanın **iç enerjisine** ve bir miktar da **sese** gider.

4 Bornova'da İki Gövde FİZ.10.2.4-b

Bornova'daki bir okulun bahçesinde kurulan düzenekte, kütleleri farklı iki çelik gövde aynı yükseklikten ve aynı anda durgun olarak bırakılıyor (Ş.3). a) Her iki gövdenin zemine varış süratini **ayrı ayrı** hesaplayınız. b) "Ağır olan daha hızlı iner" diyen bir arkadaşınıza ne cevap verirsiniz? Cevabınızı, korunum eşitliğinde kütlenin sadeleştiğini satır satır göstererek yazınız. c) Aynı iki gövdenin varıştaki **kinetik enerjileri** de eşit midir? İki sayıyı bulup, süratin kütleden bağımsız olmasına karşın enerjinin neden bağımsız olmadığını açıklayınız.



Ş.3 · aynı yükseklik, iki farklı kütle · sürtünme ve hava direnci ihmal edilmiştir

BEKLENEN CEVAP

a) İki için de $m \cdot g \cdot h = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$ yazılır: $v^2 = 2 \cdot 10 \cdot 5 = 100 \rightarrow$ **ikisi de 10 m/s**. b) Eşitliğin iki yanında da m çarpan olarak bulunur ve sadeleşir: $m \cdot g \cdot h = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 \rightarrow g \cdot h = \frac{1}{2} \cdot v^2 \rightarrow v = \sqrt{2 \cdot g \cdot h}$. Geriye kalan ifadede kütle hiç geçmez; öyleyse sürtünme ihmal edildiğinde varış sürati kütleden bağımsızdır. c)

Eşit değildir: 6 kg için $EK = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 100 = 300 \text{ J}$, 24 kg için $EK = \frac{1}{2} \cdot 24 \cdot 100 = 1200 \text{ J}$. Sürat, kütlenin sadeleştiği bir eşitlikten gelir; kinetik enerji ise kütlenin çarpan olarak kaldığı bir ifadeden gelir. Aynı süratle varan ağır gövde, dört kat enerjiyle varır.

5 Konak'ta İnen Ölçüm Ağırlığı FİZ.10.2.4-a

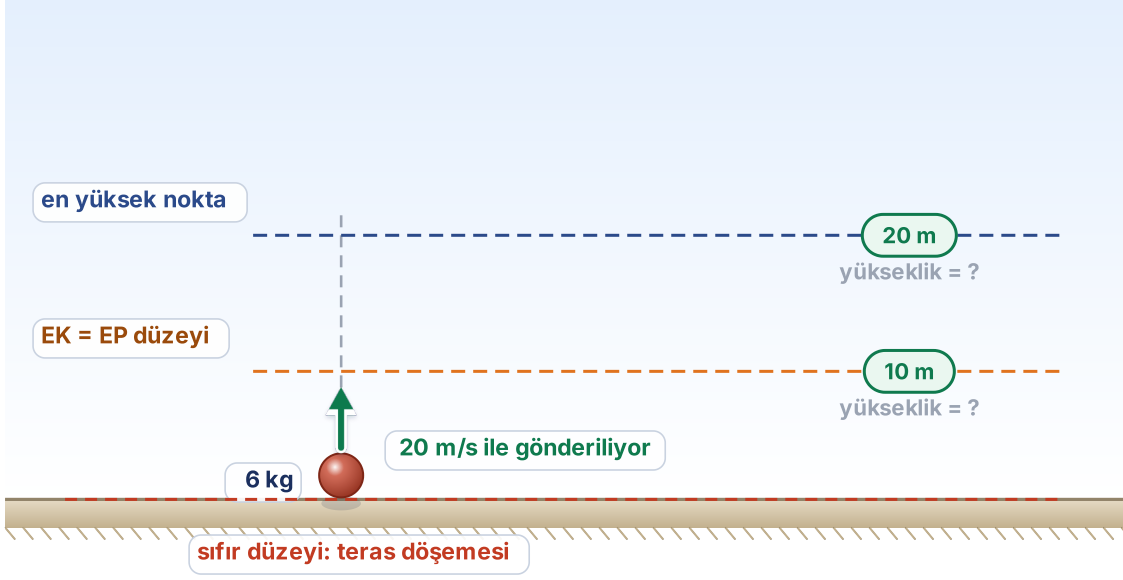
Konak'ta bir kule restorasyonunda, iskeleye asılı **18 kg**'lık ölçüm ağırlığı **45 m** yükseklikte durgun hâlde bırakılıyor; hava direnci ihmal ediliyor, sıfır düzeyi zemindir. **a)** Ağırlığın 40 m ve 25 m düzeylerindeki süratlerini bulunuz. **b)** "Ağırlık düştükçe enerjisi azalıyor" diyen bir öğrenciye, bu iki düzeyde hesapladığınız **hangi dört sayıyı** yan yana koyarak itiraz edersiniz? Sayıları yazıp itirazınızı tek cümleyle kurunuz. **c)** Aynı ağırlık 45 m yerine 20 m yükseklikten bırakılsaydı zemine varış sürati kaç katına inerdi? Kararınızı süratin yükseklikle nasıl bir ilişkisi olduğuna bağlayınız.

BEKLENEN CEVAP

a) 40 m düzeyinde 5 m düşülmüştür: $v^2 = 2 \cdot 10 \cdot 5 = 100 \rightarrow 10 \text{ m/s}$. 25 m düzeyinde 20 m düşülmüştür: $v^2 = 2 \cdot 10 \cdot 20 = 400 \rightarrow 20 \text{ m/s}$. **b)** Dört sayı şunlardır: 40 m'de $EP = 18 \cdot 10 \cdot 40 = 7200 \text{ J}$ ile $EK = \frac{1}{2} \cdot 18 \cdot 100 = 900 \text{ J}$; 25 m'de $EP = 4500 \text{ J}$ ile $EK = \frac{1}{2} \cdot 18 \cdot 400 = 3600 \text{ J}$. İtiraz: "İki düzeyde de toplam 8100 J çıkıyor, öyleyse enerji azalmıyor, yalnız bir depodan ötekine geçiyor." **c)** $v = \sqrt{2 \cdot g \cdot h}$ olduğuna göre sürat yüksekliğin **kareköküyle** orantılıdır. 45 m'den 30 m/s, 20 m'den 20 m/s çıkar; yani sürat **üçte ikisine** iner. Yükseklik yarıdan biraz azına indiği hâlde süratin aynı oranda düşmemesinin nedeni budur.

Ara denetim — buraya kadar ne yaptın? Beş soruda da aynı sırayı izledin: önce sıfır düzeyini yazdın, sonra sürtünmenin ihmal edilip edilmediğine karar verdin, en sonunda iki noktayı eşitledin. Geri dön ve denetle: sıfır düzeyini yazmadığın bir hesap var mı? Bir yerde "enerji azaldı" dediysen altını çiz ve yanına hangi deponun dolduğunu yaz. **Bundan sonraki soruların bir bölümünde sürtünme ihmal edilmeyecek:** koşulu her sorunun kökünde arayacaksın.

Bayraklı'daki bir gözlem terasında, **6 kg**'lık ölçüm topu bir düzenekle düşey yukarı doğru **20 m/s** ile gönderiliyor (Ş.4); sürtünme ve hava direnci ihmal ediliyor, sıfır düzeyi teras döşemesidir. **a)** Topun çıkabileceği en yüksek noktanın döşemeden yüksekliğini bulunuz. **b)** Kinetik enerjisinin potansiyel enerjisine **eşit olduğu** yüksekliği hesaplayınız; bu yükseklik en yüksek noktanın neresine düşüyor? **c)** Aynı düzenek topu 20 m/s yerine 10 m/s ile gönderseydi çıkabileceği en yüksek nokta kaç metre olurdu? Sürat yarıya inerken yüksekliğin neden yarıya inmediğini bağlantıya dayandırarak yazınız.



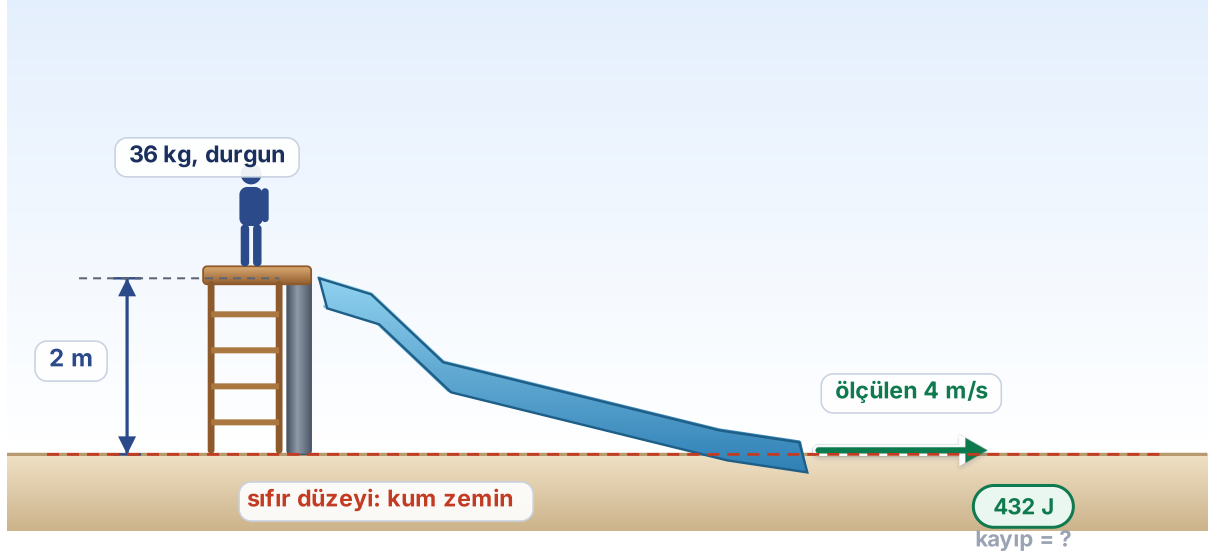
iki düzey aynı düşey doğrultuda gösterilmiştir, ölçekli çizim değildir

Ş.4 · topun izlediği iki düzey · ölçekli çizim değildir

BEKLENEN CEVAP

a) Başlangıçta $EK = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 20^2 = 1200 \text{ J}$ 'dir ve en yüksek noktada bunun tamamı potansiyele döner: $1200 = 6 \cdot 10 \cdot h \rightarrow h = 20 \text{ m}$. **b)** İki enerji eşitse her biri toplamın yarısıdır: $EP = 600 \text{ J} \rightarrow 600 = 6 \cdot 10 \cdot h \rightarrow h = 10 \text{ m}$. Bu yükseklik, en yüksek noktanın **tam yarısıdır**; çünkü EP yükseklikle doğru orantılıdır. **c)** Başlangıçtaki kinetik enerji $\frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 10^2 = 300 \text{ J}$ 'ye iner ve bunun tamamı potansiyele döner: $300 = 6 \cdot 10 \cdot h \rightarrow h = 5 \text{ m}$. Yükseklik yarıya değil, **dörtte birine** inmiştir. Nedeni, süratin kinetik enerjiye **karesiyle** girmesidir: sürat yarıya inince kinetik enerji dörtte birine iner, yükseklik de bu enerjiyle doğru orantılı olduğu için dörtte birine iner.

Güzelbahçe'deki bir sahil parkında, kaydırığın tepesinden **36 kg**'lık bir çocuk durgun hâlde kayıyor; kaydırığın çıkışında ölçülen sürat **4 m/s**'dir (Ş.5). Sıfır düzeyi kum zemindir. **a)** Başlangıçtaki ve sondaki mekanik enerjileri ayrı ayrı hesaplayınız. **b)** İki değer neden eşit çıkmadı? Farkı sayıyla yazıp bu payın ulaştığı adresleri **biçim adı vererek** söyleyiniz. **c)** "Mekanik enerji her durumda korunur" cümlesi bu soruda neden çalışmıyor? Doğrusunu tek cümleyle yazınız ve burada hangi enerjinin yine de korunduğunu belirtiniz.



bu düzenekte sürtünme İHMAL EDİLMİYOR, çıkış sürati ölçülmüştür

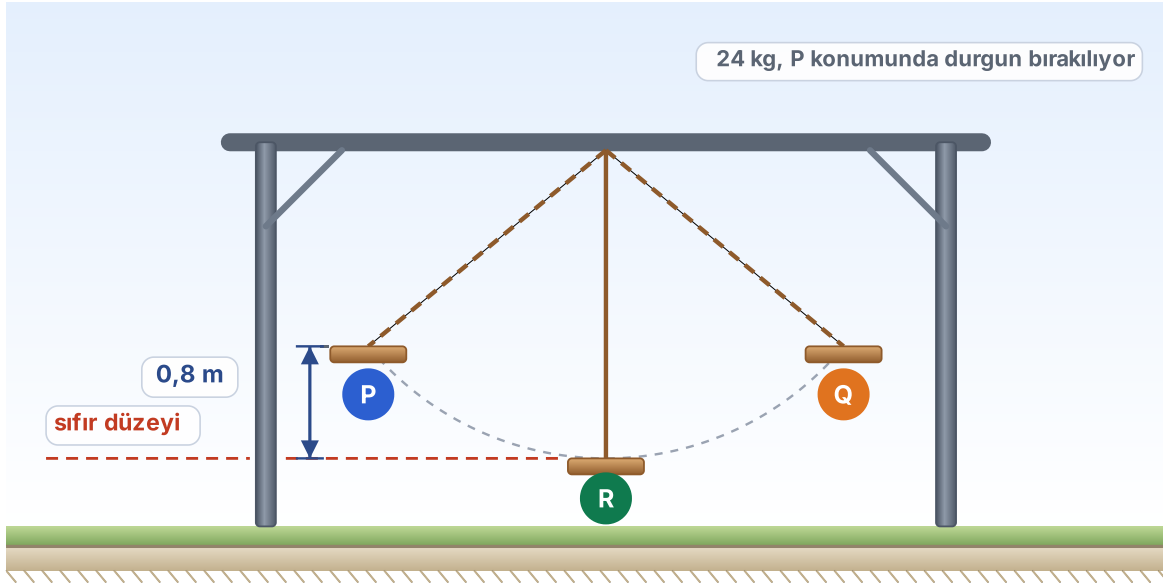
Ş.5 · kaydırığın girişi ve çıkışı · bu düzenekte sürtünme ihmal edilmemiştir

Başlangıçtaki mekanik enerji	$36 \cdot 10 \cdot 2 = 720 \text{ J}$
Çıkıştaki mekanik enerji	$\frac{1}{2} \cdot 36 \cdot 4^2 = 288 \text{ J}$
İkisi arasındaki fark	432 J

BEKLENEN CEVAP

a) Başlangıçta yalnız potansiyel enerji vardır: $EM = 36 \cdot 10 \cdot 2 = 720 \text{ J}$. Çıkışta yükseklik sıfır olduğu için yalnız kinetik enerji vardır: $EM = \frac{1}{2} \cdot 36 \cdot 4^2 = 288 \text{ J}$. **b)** Fark **432 J**'dir. Bu pay yok olmamıştır: kaydırak yüzeyinin, çocuğun kıyafetinin ve çevredeki havanın **iç enerjisine** ve bir miktar da **sese** gitmiştir. İniş biter bitmez elini kaydırığın yüzeyine değdiren biri bu payın kanıtını toplayabilir. **c)** Korunum **yalnız sürtünmenin ihmal edildiği durumlarda** mekanik enerji için yazılır; burada sürtünme ihmal edilmediği için mekanik enerji korunmaz. Korunan şey **toplam enerjidir**: mekanik enerjiden eksilen 432 J başka biçimlerde ortadadır.

Buca'daki bir parkta, oturağıyla birlikte **24 kg** kütleli salıncak P konumundan durgun olarak bırakılıyor; sürtünme ihmal ediliyor (Ş.6). En yüksek konumlar en alçak konumdan **0,8 m** yukarıdadır. **a)** R konumundaki sürati bulunuz. **b)** Salıncak R'den geçtikten sonra 0,6 m yükseldiği anda sürati kaç m/s olur? Bu yükseklik, çıkabileceği en yüksek konumun dörtte üçüdür; sürat ise yarıya inmiştir. Süratin yükseklikle aynı oranda azalmamasının nedenini yazınız. **c)** P, R ve Q konumlarını **kinetik enerjiye göre** sıralayınız; sıralamanızın yanına her konumda mekanik enerjinin kaç joule olduğunu yazınız. Sıralama ile mekanik enerji arasında bir çelişki var mı?



P ve Q en yüksek, R en alçak konumdur, sıfır düzeyi R'dir ve sürtünme ihmal edilmiştir

Ş.6 · salıncığın üç konumu · sıfır düzeyi en alçak konum R'dir

BEKLENEN CEVAP

a) P ile R eşitlenir: $24 \cdot 10 \cdot 0,8 = \frac{1}{2} \cdot 24 \cdot v^2 \rightarrow 192 = 12 \cdot v^2 \rightarrow v^2 = 16 \rightarrow v = 4 \text{ m/s}$. **b)** 0,6 m'de $E_P = 24 \cdot 10 \cdot 0,6 = 144 \text{ J}$ 'dir, geriye $E_K = 192 - 144 = 48 \text{ J}$ kalır: $\frac{1}{2} \cdot 24 \cdot v^2 = 48 \rightarrow v^2 = 4 \rightarrow v = 2 \text{ m/s}$. Yükseklik dörtte üçe çıkarken sürat yarıya inmiştir. Nedeni, yüksekliğin **potansiyel enerjiyle** doğru orantılı, süratin ise **kinetik enerjinin kareköküyle** orantılı olmasıdır; kalan kinetik enerji dörtte bire inince sürat yalnız yarıya iner. **c)** Sıralama: **R > P = Q**; P ve Q'da kinetik enerji sıfırdır. Üç konumda da $E_M = 192 \text{ J}$ 'dir. Çelişki yoktur: sıralanan şey **bir bileşen**, sabit kalan şey **toplamdır**. Mekanik enerji korunuyor diye süratin de her yerde aynı olması gerekmez.

Karabağlar'daki bir okulun panosuna altı önerme asılmıştır. **I.** Sürtünme ihmal edilirse mekanik enerji hareket boyunca aynı kalır. **II.** Sürtünmesiz bir harekette potansiyel enerji ne kadar azalırsa kinetik enerji tam o kadar artar. **III.** Bir cismin en yüksek konumunda hiçbir enerjisi kalmaz. **IV.** Sıfır düzeyi değiştirilirse iki nokta arasındaki enerji farkı da değişir. **V.** Sürtünmeli yüzeyde mekanik enerji azalır, enerjinin toplamı değişmez. **VI.** Sürtünme ihmal edilse bile aynı yükseklikten bırakılan ağır cisim zemine daha büyük süratle varır. **a)** Yanlış olan üç önermeyi bulup her birini birer cümleyle düzeltiniz. **b)** Yanlış önermelerin her birinin yanına, hangi yaygın yanlışlıktan geldiğini yazınız. **c)** I ile V birbiriyle çelişiyor gibi görünüyor. Çelişmedikleri hangi sözcükle anlaşılır?

Yanlış olan önermeler

III, IV ve VI

I ile V'i çelişmekten kurtaran sözcük

koşul: sürtünmenin ihmal edilip edilmediği

BEKLENEN CEVAP

a) III yanlıştır: en yüksek konumda kinetik enerji sıfır olabilir, potansiyel enerji ise en büyük değerindedir; mekanik enerji sıfır değildir. **IV yanlıştır:** sıfır düzeyi seçimi tek tek EP değerlerini değiştirir, iki nokta arasındaki **farkı** değiştirmez. **VI yanlıştır:** korunum eşitliğinde kütle sadeleşir, sürtünme ihmal edilirse varış sürati kütleden bağımsızdır. **b)** III, "duruyorsa enerjisi yoktur" yanlışlığından; IV, sıfır düzeyini bir doğa sabiti sanmaktan; VI, "ağır olan daha hızlı iner" yanlışlığından gelir. **c)** İkisini bir arada tutan sözcük **koşuldur:** I yalnız sürtünme ihmal edildiğinde, V ise sürtünme ihmal edilmediğinde geçerlidir. İkisi aynı anda değil, iki ayrı durumda doğrudur; bu yüzden çelişmezler.

Çiğli'deki bir depoda, aynı yükseklikten başlayan iki oluk kuruluyor: I kısa ve dik, II uzun ve az eğimli (Ş.7). Özdeş 30 kg'lık iki yük iki olukta da durgun bırakılıyor ve her iki oluk da sürtünmesiz kabul ediliyor. **a)** Zemine varış süratlerini hesaplayarak karşılaştırınız. **b)** Sonuç, yolun uzunluğuna ya da eğimine bağlı mı? Kararınızı, korunum eşitliğine **hangi büyüklüğün girdiğine** bakarak verin. **c)** Depo sorumlusu "öyleyse iki yük zemine aynı anda varır" diyor. Bu çıkarım enerji korunumundan elde edilebilir mi? Cevabınızı, korunum eşitliğinde **bulunmayan** büyüklüğü göstererek yazınız.



iki oluk da aynı yükseklikten başlar ve ikisi de sürtünmesiz kabul edilmiştir

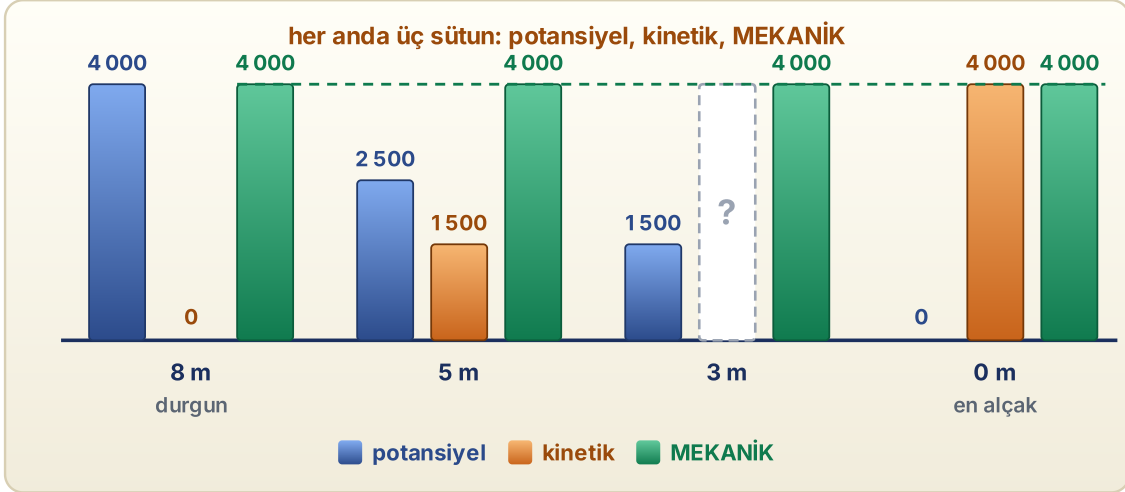
Ş.7 · aynı yükseklikten başlayan iki oluk · ikisi de sürtünmesiz kabul edilmiştir

BEKLENEN CEVAP

a) Her iki olukta da $m \cdot g \cdot h = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$ yazılır: $v^2 = 2 \cdot 10 \cdot 5 = 100 \rightarrow$ **ikisi de 10 m/s**. **b)** Bağlı değildir. Korunum eşitliğine yalnız **yükseklik farkı** girer; oluğun uzunluğu ve eğimi eşitlikte hiç geçmez. İki yol arasındaki bütün fark, aynı yükseklik farkının farklı bir çizgi üzerinde alınmasıdır. **c)** **Elde edilemez**. Korunum eşitliğinde **süre** diye bir büyüklük yoktur; eşitlik yalnız başlangıç ile bitiş arasındaki enerji alışverişini söyler, aradaki hareketin ne kadar sürdüğünü söylemez. Uzun olukta yol daha uzun olduğu için varış aslında daha geç olur, ama bu sonuç enerji korunumundan değil, hareketin ayrıntısından gelir.

Gaziemir'deki bir okulun bilim kulübü, panoya astığı Ş.8'deki sütun grafiğinde **50 kg**'lık bakım ağırlığının **8 m** yükseklikten düşüşünü dört ayrı anda göstermiştir; hava direnci ihmal edilmiştir.

a) Boş bırakılan sütunun değerini bulunuz ve hangi iki sayıdan çıkardığınızı yazınız. **b)** Üçüncü sütunun dört anda da aynı yükseklikte çizilmesi bilinçli bir tercihtir; bu tercih hangi fiziksel gerçeği anlatıyor? **c)** 5 m ve 3 m takımlarının birbirinin aynası gibi görünmesinin nedeni nedir? **ç)** Yükün 3 m düzeyindeki süratini bulunuz.



örnek veri seti, 50 kg yük 8 m'den serbest bırakılmıştır, kesikli çerçevenin boyu değil yalnız yeri anlamlıdır

$$4000 - 1500 = 2500 \text{ J}$$

Ş.8 · dört anda enerji dağılımı · örnek veri seti

BEKLENEN CEVAP

a) Boş sütun, 3 m düzeyindeki kinetik enerjidir: aynı takımdaki mekanik enerjiden potansiyel enerji çıkarılır, $4000 - 1500 = 2500 \text{ J}$. **b)** Mekanik enerjinin **korunduğunu** anlatır: hava direnci ihmal edildiği için toplam dört anda da aynıdır, yalnız iki depo arasında pay değişir. **c)** 5 m'de potansiyel 2500 J ile kinetik 1500 J, 3 m'de ise potansiyel 1500 J ile kinetik 2500 J'dir. İki düzey, 8 m'lik yolun tam ortasından eşit uzaklıkta olduğu için düşülen yükseklikler karşılıklıdır; bu yüzden sütunlar yer değiştirmiş gibi görünür. **ç)** $EK = 2500 \text{ J} \rightarrow \frac{1}{2} \cdot 50 \cdot v^2 = 2500 \rightarrow v^2 = 100 \rightarrow v = 10 \text{ m/s}$. Aynı sayı, 5 m düşüldüğü için doğrudan $v^2 = 2 \cdot 10 \cdot 5 = 100$ 'den de bulunabilirdi.

Narlıdere'deki bir okulun fizik kulübü, hafta boyunca kullandığınız ifadeleri Ş.9'daki dokuz kutuya dağıtmıştır. Aşağıdaki her soruya **yalnız kutu numaralarıyla** cevap veriniz ve her cevabın altına bir cümlelik gerekçe yazınız. **a)** Mekanik enerjinin korunduğunu doğrudan anlatan kutular hangileridir? **b)** Bir hesaba başlamadan önce yapılması gereken seçim hangi kutudadır ve neden zorunludur? **c)** Korunumun geçerli olmadığı durumu işaret eden kutular hangileridir? **ç)** 5 numaralı kutudaki ifadede kütlenin bulunmaması ne anlatır?

1 EM = EK + EP	2 sürtünmesiz oluk	3 en yüksek noktada EK = 0
4 sürtünlü kaydırak	5 $v^2 = 2 \cdot g \cdot h$	6 EM her noktada aynı
7 istenmeyen biçime giden pay	8 sıfır düzeyi seçimi	9 EP = m · g · h

kutu numaralarını yanıtlarında kullanacaksın, bir kutu birden çok soruda geçebilir

Ş.9 · yapılandırılmış grid · dokuz kutu

BEKLENEN CEVAP

a) 6 ve 2. 6 numaralı kutu korunumu doğrudan söyler ("EM her noktada aynı"), 2 numaralı kutu ise korunumun geçerli olduğu **koşulu** verir. 5 numaralı kutu korunumdan türeyen bir sonuçtur, korunumun kendisi değildir. **b) 8.** Potansiyel enerji ancak bir sıfır düzeyine göre yazılabildiği için bu seçim hesaba başlamadan yapılmalıdır; seçim yapılmadan 9 numaralı kutudaki ifade anlamsız kalır. **c) 4 ve 7.** Sürtünlü kaydırakta mekanik enerji korunmaz ve azalan pay istenmeyen biçimlere gider. **ç)** 5 numaralı kutudaki $v^2 = 2 \cdot g \cdot h$ ifadesinde kütle bulunmaz; bu, sürtünme ihmal edildiğinde aynı yükseklikten bırakılan cisimlerin varış süratinin **kütleden bağımsız** olduğunu gösterir. Kütle eşitliğin iki yanında da bulunduğu için sadeleşmiştir, unutulmamıştır.

Bayındır'daki bir okulun fizik kulübü, **42 kg**'lık bir yükü **5 m** yükseklikten bırakıp en alçak noktadaki sürati üç kez ölçmüş ve ortalamayı Ç.1'e yazmıştır. **a)** Hesaplanan sürati kendiniz doğrulayınız. **b)** Çizelgenin boş hücrelerini doldurunuz. **c)** Ölçülen değerin hesaplanandan küçük çıkması **beklenen bir sonuç mudur**, yoksa bir ölçüm hatası mıdır? Kararınızı, farkın yönünün üç yinelemede de aynı olmasına dayandırınız. **ç)** Kulüp bu farkı küçültmek için düzende neyi değiştirebilir? İki öneri yazınız ve her önerinin hangi payı küçülttüğünü belirtiniz.

nicelik	hesaplanan	ölçülen (3 yinelemenin ortalaması)
en alçak noktadaki sürat	10 m/s	8 m/s
EK (en alçak noktada)	2100 J	1344 J
fark	—	?

$$2100 - 1344 = 756 \text{ J}$$

örnek veri seti, 42 kg yük 5 m yükseklikten bırakılmıştır

Ç.1 · örnek veri seti · son satır boş bırakılmıştır

BEKLENEN CEVAP

a) $v^2 = 2 \cdot 10 \cdot 5 = 100 \rightarrow 10 \text{ m/s}$; buna karşılık gelen kinetik enerji $\frac{1}{2} \cdot 42 \cdot 100 = 2100 \text{ J}$ 'dir ve çizelgedeki sayıyla uyuşur. **b)** Fark = **2100 – 1344 = 756 J**. **c)** **Beklenen bir sonuçtur**. Gerçek bir düzende sürtünme ve hava direnci tümüyle yok edilemez ve mekanik enerjinin bir payını istenmeyen biçimlere geçirir. Ölçüm hatası da bulunabilir, ama hata rastgele olsaydı sapma kimi denemede artı, kimi denemede eksi yönde çıkardı; üç yinelemede de **tek yönde ve düzenli** bir sapma, hatayı değil **kabulün sınırını** gösterir. **ç)** Örnek öneriler: yüzeyi cilalamak ya da makarayı yağlamak (yüzeylerin iç enerjisine giden payı küçültür); daha duyarlı bir süre ölçme düzeneği kullanmak ve yineleme sayısını artırıp ortalama almak (ölçmenin kendi belirsizliğini küçültür). İki öneri farklı şeyleri küçültür; ilki fiziksel payı, ikincisi ölçüm belirsizliğini.

Bu kâğıtta topladığın kanıtlara dayanarak mekanik enerjinin korunumunu **kendi cümlelerinle** tanımla ve tanımının altına kullandığın eşitliği tek satır hâlinde yaz. **a)** Tanımında şu dördünden en az üçü geçsin: sürtünmenin ihmal edilmesi; bir bileşen azalırken ötekinin tam o kadar artması; sıfır düzeyi seçimi; iki noktanın karşılaştırılması. **b)** Tanımının altına, korunumun **yazılamayacağı** bir durum kur ve o durumda hangi sayıyı isteyeceğini bir satırla belirt. **c)** Bu kâğıtta bir yerde refleks olarak iki noktayı eşitleyip sonra vazgeçtin mi? Hangi soruda ve seni durduran sözcük neydi? **ç)** Sıfır düzeyini kendi seçtiğin ilk soruda, başka bir düzey seçseydin hangi sayılar değişir, hangileri aynı kalırdı? İki cümleyle yaz.

DEĞERLENDİRME

Açık uçlu yansıtma sorusudur, puanlanmaz. (a) için beklenen: dört ölçütten en az üçünün açıkça geçmesi ve eşitliğin tek satır hâlinde yazılması, örneğin $EK + EP = \text{sabit}$, yani $EM(1) = EM(2)$. (b) için beklenen: sürtünmeli bir düzenek kurulması ve istenen sayının **kayıp = $EM(\text{ilk}) - EM(\text{son})$** olarak yazılması; sürtünme kuvvetini soran bir öğrenciye bu haftanın kapsamı hatırlatılır. (c) tanı amaçlıdır: öğrencilerin çoğu 7. soruda refleksi fark eder ve onları durduran sözcük genellikle kökteki "ölçülen"dir; bu sözcük, sonucun hesaplama değil gözlemle geldiğini söyler. (ç) için beklenen: EP değerlerinin ve tek tek mekanik enerji sayılarının değişeceği, ama iki nokta arasındaki **farkın** ve buradan bulunan **süratin** değişmeyeceği. Cümleler öğrencinin kendi cümleleri olmalıdır; kâğıttaki cümlelerin kopyası tam puan almaz.

KENDİNİ DENETLE — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Her hesabın yanında seçtiğin sıfır düzeyi yazılı mı? Sürtünmenin ihmal edilip edilmediğini her soruda belirttin mi?
- Bütün enerjileri joule ile yazdın mı? Bir yerde birimi düşürdüysen geri dön ve ekle.
- Hiçbir yerde "azalan enerji kayboldu" yazmadığından emin ol: sürtünmesiz durumda biçim değişti, sürtünmeli durumda bir adrese gitti.
- Sürtünmeli soruda iki noktayı eşitlediysen sil: orada yazılacak tek satır, iki mekanik enerji arasındaki farktır.

Kâğıdı bitirdikten sonra: 13. soruda bulduğun farkı defterinin arka kapağına not et. Gelecek hafta mekanik enerji atölyesinde tam bunun peşine düşeceğiz: ölçtüğümüz sürat, hesapladığımızla neden tam aynı çıkmıyor ve sapma neden hep aynı yönde? Tahminini tek cümleyle yaz ve silme.

Mini Test · Mekanik Enerjinin Korunumu

FİZ.10.2.4

15 soru · 20 dakika

Her soruda önce iki şeye bakınız: seçilen sıfır düzeyi ve sürtünmenin ihmal edilip edilmediği. Bütün hesaplarda $g = 10 \text{ m/s}^2$ alınmıştır.

Ad-Soyad:

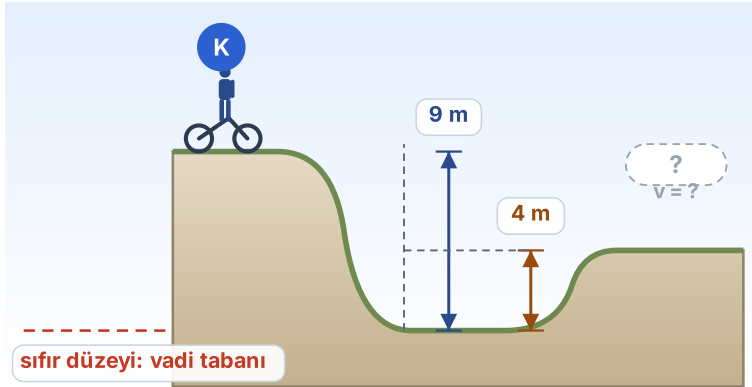
Sınıf: 10 -

No:

Puan:

1 Beydağ'da İki Tepeli Parkur

Beydağ'da kurulan bir dağ bisikleti parkurunun kesiti şekildedir. Sürücü ile bisikletin toplam kütlesi 70 kg 'dır ve sürücü birinci tepenin üstünde durgun hâlde bırakılmaktadır. Sürtünme ve hava direnci yok sayılmaktadır. Sürücünün ikinci tepenin üstündeki sürati ile oradaki kinetik enerjisi hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



parkurun kesiti, yükseklikler vadi tabanına göre verilmiştir

parkurun kesiti · yükseklikler vadi tabanına göre dir

A) 10 m/s ; 6300 J B) 10 m/s ; 3500 J C) $13,4 \text{ m/s}$; 3500 J D) 5 m/s ; 3500 J E) 10 m/s ; 2800 J

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi toplamı yazmaktır: birinci tepede yalnız potansiyel enerji bulunur, $EM = 70 \cdot 10 \cdot 9 = 6300 \text{ J}$. İkincisi ikinci tepede payları ayırmaktır: orada $EP = 70 \cdot 10 \cdot 4 = 2800 \text{ J}$ olduğuna göre $EK = 6300 - 2800 = 3500 \text{ J}$ 'dir ve $\frac{1}{2} \cdot 70 \cdot v^2 = 3500 \rightarrow v^2 = 100 \rightarrow v = 10 \text{ m/s}$ çıkar. Sürat yalnız **yükseklik farkına** bağlıdır: $9 - 4 = 5 \text{ m}$ için $v = \sqrt{2 \cdot 10 \cdot 5} = 10 \text{ m/s}$.

Çeldiriciler: A kinetik enerji yerine toplam mekanik enerjiyi yazar · C süratte yükseklik farkı yerine 9 m 'nin tamamını kullanır · D yükseklik farkını sürate doğru orantılı sanıp 10 'u yarıya indirir · E ikinci tepedeki potansiyel enerjiyi kinetik enerji sanır.

2 Kemalpaşa'da Kuyuya Bırakılan Taş

Kemalpaşa'da bir bahçe kuyusunda, 2 kg'lık taş kuyu ağzından durgun hâlde bırakılmaktadır; su yüzeyi 20 m aşağıdadır ve hava direnci yok sayılmaktadır. Sıfır düzeyi su yüzeyi alınmıştır. Okulun fizik kulübü üç düzey için şekildeki çizelgeyi tutmuş, ancak bir satıra yanlış sayılar yazmıştır. Yanlış satır ve doğrusu hangisidir?

su yüzeyinden yükseklik	EP (J)	EK (J)	EM (J)
20 m	400	0	400
15 m	300	100	400
5 m	100	200	300

kulübün çizelgesi, 2 kg taş, $g = 10 \text{ m/s}^2$

kulübün çizelgesi · bir satırda hata vardır

- A) İkinci satır; EK 300 J olmalıdır, taş 15 m düşmüştür
- B) Üçüncü satır; EK 200 J doğrudur, EM 300 J'ye iner
- C) Üçüncü satır; EK 300 J, EM 400 J olmalıdır
- D) İkinci satır; EM 100 J olmalıdır, yalnız düşülen yol sayılır
- E) Birinci satır; durgun taşın mekanik enerjisi sıfır olmalıdır

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi toplamı sabitlemektir: hava direnci yok sayıldığına göre üç satırda da $EM = 2 \cdot 10 \cdot 20 = 400 \text{ J}$ olmalıdır. İkincisi satırları bu ölçütle taramaktır: üçüncü satırda $EP = 2 \cdot 10 \cdot 5 = 100 \text{ J}$ doğru yazılmış, ama EK 200 J gösterilmiş ve toplam 300 J'ye düşmüştür. Doğrusu $EK = 400 - 100 = 300 \text{ J}$ ve $EM = 400 \text{ J}$ 'dir. İlk iki satır tutarlıdır.

Çeldiriciler: B yanlış satırı bulur ama toplamın düşebileceğini kabul eder, yani korunum koşulunu gözden geçirir · C 15 m düzeyinde düşülen 5 m yerine kalan yüksekliği kullanır · D potansiyel enerjiyi düşülen yola göre yazar, oysa EP seçilen sıfır düzeyine göre yazılır · E durgun cismin potansiyel enerjisini de sıfır sanar.

3

Torbalı'da Zıplayan Top

Torbalı'daki bir spor salonunda 0,5 kg'lık top 1,8 m yükseklikten durgun hâde bırakılıyor ve ilk sekişinden sonra en fazla 1,2 m'ye çıkıyor. Her sekişte mekanik enerjinin aynı oranda payı istenmeyen biçimlere geçmektedir. Birinci sekişte istenmeyen biçimlere geçen pay ile topun ikinci sekişten sonra çıkacağı yükseklik hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



düşey yükseklikler aynı ölçekle çizilmiştir, sıfır düzeyi salon döşemesidir

topun iki sekişi · düşey yükseklikler aynı ölçektir

- A) 3 J; 0,6 m
- B) 6 J; 0,8 m
- C) 3 J; 1,2 m
- D) 3 J; 0,8 m**
- E) 15 J; 0,4 m

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi iki mekanik enerjiyi bulup farkı almaktır: bırakılırken $EM = 0,5 \cdot 10 \cdot 1,8 = 9 \text{ J}$, ilk sekişten sonra $EM = 0,5 \cdot 10 \cdot 1,2 = 6 \text{ J}$, fark **3 J**'dir. Bu pay yok olmaz; topun, zeminin ve havanın **iç enerjisine** ve **sese** gider. İkincisi oranı bir kez daha uygulamaktır: her sekişte yükseklik $1,2 / 1,8 = 2/3$ oranında kaldığına göre ikinci sekişten sonra $1,2 \cdot 2/3 = \mathbf{0,8 \text{ m}}$ 'ye çıkar.

Çeldiriciler: A oran yerine aynı yükseklik farkını (0,6 m) ikinci kez çıkarır · B kalan mekanik enerjiyi kayıp sanar · C ilk sekişten sonra kaybın durduğunu varsayar · E iki mekanik enerjiyi toplar ve yüksekliği yarıya indirir.

Urla'daki bir sınıfta 4 kg'lık cisim, yerden 1,25 m yükseklikteki sehpanın üstünden yere düşürülmektedir; hava direnci yok sayılmaktadır. N sıfır düzeyini yer, P ise sehpanın üstü olarak seçmektedir. İkisi de aynı iki noktayı karşılaştırarak yere varış süratini bulmaktadır. P'nin yere varış noktası için yazacağı potansiyel enerji ile iki öğrencinin bulduğu sürat hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) -50 J yazar; ikisinin de bulduğu sürat 5 m/s'dir
- B) 0 J yazar; ikisinin de bulduğu sürat 5 m/s'dir
- C) -50 J yazar; P'nin bulduğu sürat N'ninkinden küçüktür
- D) +50 J yazar; iki öğrenci farklı sürat bulur
- E) -50 J yazar; P'nin seçimi geçersiz olduğu için sürat bulunamaz

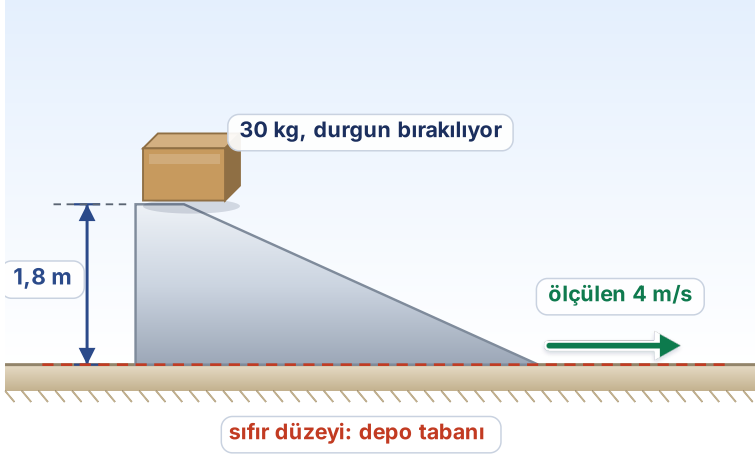
CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi P'nin defterini doldurmaktır: P için sehpa üstü sıfır düzeyi olduğundan başlangıçta $EP = 0$, yere varışta ise yükseklik $-1,25$ m'dir ve $EP = 4 \cdot 10 \cdot (-1,25) = -50 \text{ J}$ yazılır. İkincisi iki defteri karşılaştırmaktır: N +50 J ile 0 arasında, P 0 ile -50 J arasında çalışır; ikisinde de **fark 50 J**'dir. Hesaba giren şey tek tek sayılar değil, bu farktır: $\frac{1}{2} \cdot 4 \cdot v^2 = 50 \rightarrow v^2 = 25 \rightarrow$ her ikisi de **5 m/s** bulur. Eksi işareti bir hata değil, seçimin doğal sonucudur.

Çeldiriciler: B sıfır düzeyinin altındaki noktaya eksi değer yazılamayacağını sanır · C farklı sayıların farklı sonuç vereceğini düşünür · D işareti ters yazar ve sonucu da seçime bağlar · E sıfır düzeyini bir doğa sabiti sanıp yalnız zemini geçerli kabul eder.

5 Bergama'da Rampadan Kayan Sandık

Bergama'daki bir zeytinyağı deposunda 30 kg'lık sandık, şekildeki rampanın üstünden durgun hâlde kaymaya başlıyor ve rampanın bitiminde sürati 4 m/s ölçülüyor. Sıfır düzeyi depo tabanıdır. Bu inişte istenmeyen biçimlere geçen pay ile aynı rampa sürtünmesiz olsaydı ölçülecek çıkış sürati hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



rampada sürtünme İHMAL EDİLMİYOR, çıkış sürati ölçülmüştür

rampanın üstü ve bitimi · burada sürtünme yok sayılmamıştır

- A) 300 J; 4 m/s
- B) 240 J; 6 m/s
- C) 540 J; 6 m/s
- D) 300 J; 9 m/s
- E) 300 J; 6 m/s

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi iki mekanik enerjinin farkını almaktır: üstte EM = $30 \cdot 10 \cdot 1,8 = 540$ J, bitimde EM = $\frac{1}{2} \cdot 30 \cdot 4^2 = 240$ J, fark **300 J**'dir ve bu pay yüzeylerin iç enerjisi ile sese gitmiştir. İkincisi kabulü değiştirip yeniden hesaplamaktır: sürtünme olmasaydı 540 J'nin tamamı kinetik enerjiye geçerdi, $\frac{1}{2} \cdot 30 \cdot v^2 = 540 \rightarrow v^2 = 36 \rightarrow$ **6 m/s**. Sürtünme, çıkış süratini 6 m/s'den 4 m/s'ye indirmiştir.

Çeldiriciler: A sürtünmenin çıkış süratini hiç değiştirmediğini sanır · B kalan kinetik enerjiyi kayıp sayar · C başlangıçtaki mekanik enerjinin tamamını kayıp yazar · D sürati enerjiyle doğru orantılı sanıp 4 m/s'yi 540/240 oranıyla çarpar, oysa sürat enerjinin kareköküyle değişir.

Selçuk'taki bir lunaparkta kurulan küçük hız treninde vagon, motoru durdurulmuş olarak yatay bölümden geçtikten sonra 3,2 m yüksekliğindeki tepeye tırmanmaktadır; sürtünme ve hava direnci yok sayılmaktadır. Vagonun üç ayrı seferdeki yatay bölüm sürati çizelgede verilmiştir. Vagon hangi seferlerde tepenin üstüne ulaşabilir?

sefer	yatay bölümdeki sürat
1	6 m/s
2	8 m/s
3	9 m/s

aynı vagon, aynı tepe, üç ayrı sefer

aynı vagon, aynı tepe, üç ayrı sefer

- A) Yalnız 3. seferde; tepeye ulaşmak için gereken en küçük sürat 9 m/s'dir
- B) Yalnız 3. seferde; 8 m/s ile çıkılan yükseklik 3,2 m'nin altında kalır
- C) Üç seferde de; vagonun kütlesi bilinmediği için sınır sürat bulunamaz
- D) 2. ve 3. seferde; gereken en küçük sürat 8 m/s'dir ve kütleye bağlı değildir
- E) Hiçbirinde; tırmanırken kinetik enerjinin tamamı potansiyele geçemez

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi sonuçtan koşula gitmektir: tepeye **ancak ulaşmak** demek, orada kinetik enerjinin sıfırlanması demektir. $\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 = m \cdot g \cdot h$ yazılıp kütle sadeleştirilir: $v = \sqrt{(2 \cdot 10 \cdot 3,2)} = 8 \text{ m/s}$. İkincisi çizelgeyi bu eşikle okumaktır: 6 m/s yetmez (o süratle çıkılan yükseklik $36 / 20 = 1,8$ m'dir), 8 m/s tam tepede sıfırlanır, 9 m/s ise artarak aşar. Kütle eşitlikte sadeleştiği için sınır sürat vagonun kütlesinden bağımsızdır.

Çeldiriciler: B eşit durumu "ulaşamadı" sayar · C kütle olmadan karar verilemeyeceğini sanır, oysa kütle sadeleşir · A eşiği çizelgedeki en büyük sayıya bağlar, hesaplamaz · E tırmanışta bir kaybın zorunlu olduğunu varsayar, oysa sürtünme yok sayılmıştır.

7 Menemen'de Defterdeki Çözüm

Menemen'de bir öğrenci, pürüzlü bir eğik düzlemde kayan 5 kg'lık kutunun zemine varış süratini bulmak için defterine şu adımları yazmıştır. I. Sıfır düzeyi zemin seçilir. II. Başlangıçta $EP = 5 \cdot 10 \cdot 2 = 100$ J, $EK = 0$ 'dır. III. Kutu kaydığı için mekanik enerji korunur, iki nokta eşitlenebilir. IV. Zeminde $EK = 100$ J olur, $\frac{1}{2} \cdot 5 \cdot v^2 = 100$ yazılır. Çözümdeki ilk yanlış adım hangisidir ve nasıl düzeltilir?

- A) I; sıfır düzeyi zemin değil, kutunun bırakıldığı nokta seçilmelidir
- B) II; durgun bırakılan kutunun potansiyel enerjisi de sıfır alınmalıdır
- C) II; potansiyel enerjide yükseklik yerine eğik düzlemin uzunluğu kullanılmalıdır
- D) IV; kütle sadeleştiği için sürat hesabına kütle hiç yazılmamalıdır
- E) III; yüzey pürüzlü olduğu için mekanik enerji korunmaz, iki nokta eşitlenemez

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi adımları sırayla sınamaktır: I doğrudur, sıfır düzeyi seçimi serbesttir; II de doğrudur, $5 \cdot 10 \cdot 2 = 100$ J'dir ve durgun cismin kinetik enerjisi sıfırdır. İkincisi ilk kırılma noktasını göstermektir: **III yanlıştır**, çünkü kökte yüzeyin **pürüzlü** olduğu söylenmiştir. Sürtünme varken mekanik enerji korunmaz ve iki nokta eşitlenemez; orada yazılabilecek tek satır $\text{kayıp} = EM(\text{ilk}) - EM(\text{son})$ 'dur. III düzeltilince IV kendiliğinden geçersiz kalır, çünkü zemindeki kinetik enerji 100 J'den küçüktür.

Çeldiriciler: A sıfır düzeyinin zorunlu bir yeri olduğunu sanır · B durgunluğu iki enerjinin de sıfır olması sayar · D kütlenin sadeleşmesini "hiç yazılmaz" diye okur, oysa sadeleşme ancak iki yana da yazılınca görülür · C potansiyel enerjide yükseklik yerine yol uzunluğunu kullanır, ki bu ayrı bir hatadır ama III'ten sonra gelir ve II zaten doğrudur.

8 Kınık'ta İki Bırakma Düzeyi

Kınık'taki bir okulun spor salonunda, düşey kılavuz boruya yerleştirilen ölçüm ağırlığı aynı düzenekte önce 0,8 m, sonra 3,2 m yükseklikten durgun hâlde bırakılmaktadır; hava direnci yok sayılmaktadır. İkinci bırakmadaki varış süratinin birincisine oranı ile varıştaki kinetik enerjilerin oranı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Süratlerin oranı 2, kinetik enerjilerin oranı 4
- B) Süratlerin oranı 4, kinetik enerjilerin oranı 16
- C) Süratlerin oranı 2, kinetik enerjilerin oranı 2
- D) Süratlerin oranı 16, kinetik enerjilerin oranı 4
- E) Süratlerin oranı 4, kinetik enerjilerin oranı 4

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi süratleri karşılaştırmaktır: $v = \sqrt{2 \cdot g \cdot h}$ olduğuna göre sürat yüksekliğin kareköküyle orantılıdır. Yükseklik 0,8 m'den 3,2 m'ye, yani **dört katına** çıkmıştır; karekök alınıncaya sürat **iki katına** çıkar (4 m/s ve 8 m/s). İkincisi enerjileri karşılaştırmaktır: aynı kütle için $EK = m \cdot g \cdot h$ olduğundan kinetik enerji yükseklikle doğru orantılıdır ve oran **4**'tür. Kütleli bilmeye gerek yoktur; iki oran da yalnız yükseklik oranından gelir.

Çeldiriciler: E sürati yükseklikle doğru orantılı sanar · B aynı hatayı yapıp enerjiyi de süratin karesinden türetir ·

9

Balçova'da Kendiliğinden Duran Kutu

Balçova'daki bir okulun düz koridorunda, 3 kg'lık kutu 4 m/s süratle kaymaya bırakılıyor ve kimse dokunmadığı hâlde bir süre sonra duruyor. Koridorun zemini yataydır. Bir öğrenci "kutunun enerjisi yok oldu" demektedir. Bu olayın doğru değerlendirmesi hangisidir?

- A) 24 J'lik pay gerçekten yok olmuştur; pürüzlü zeminlerde korunum geçersizdir
- B) 24 J'lik pay yok olmamış, kutunun ve zeminin iç enerjisine ve sese geçmiştir
- C) 24 J'lik pay kutunun potansiyel enerjisine geçmiş, yükseklik değişmediği için görünmez
- D) 48 J'lik pay çevrenin iç enerjisine geçmiş, kutu durduğu için mekanik enerji iki katına çıkmıştır
- E) Kutunun mekanik enerjisi korunmuştur; durması yalnız sürtünmenin yönüyle ilgilidir

C her iki oranı da süratin oranı sanır · D karekök yerine kare alır.

CEVAP: B

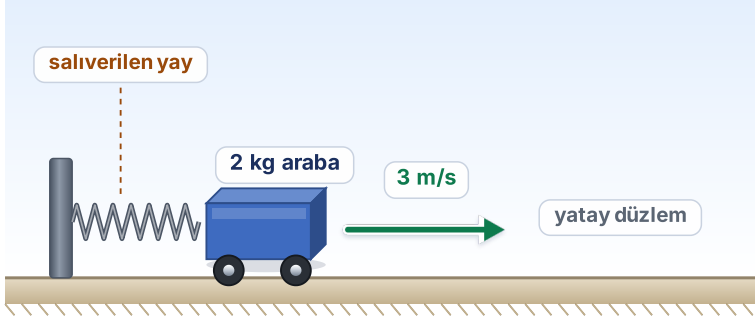
İki adım vardır. Birincisi ortadan kalkan payı saymaktır: zemin yatay olduğu için potansiyel enerji hiç değişmez; başlangıçtaki mekanik enerji yalnız kinetiktir, $EM = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 4^2 = 24 \text{ J}$. Kutu durunca bu sayı sıfırlanır. İkincisi payı bir adrese yazmaktır: 24 J, kutunun tabanının, koridor zemininin ve çevredeki havanın **iç enerjisine** ve sürtünme sesine geçmiştir. Mekanik enerji korunmamıştır, **toplam enerji korunmuştur**; "yok oldu" bir adres değildir.

Çeldiriciler: A korunumu tümüyle geçersiz sayar, oysa geçersiz olan yalnız mekanik enerjinin korunumudur · C yüksekliği değişmeyen bir cisimde potansiyel enerjinin artabileceğini sanır · D kinetik enerjiyi hesaplarken $\frac{1}{2}$ çarpanını atar ve durmayı bir artış sayar · E gözlemi açıklamak yerine yeniden adlandırır; sürtünmenin yönü kutunun neden yavaşladığını söyler, enerjinin nereye gittiğini söylemez.

10

Kiraz'da Yayın Önündeki Araba

Kiraz'daki bir okul atölyesinde, sıkıştırılmış bir yayın önüne konan 2 kg'lık araba, yay saliverilince yatay düzlemde 3 m/s süratle ilerlemektedir. Sürtünme yok sayılmaktadır. Bu olay için hangisi doğrudur?



yayda depolanan enerji nitel ele alınır, sürtünme ihmal edilmiştir

yayın önündeki araba · yayda depolanan enerji nitel ele alınmıştır

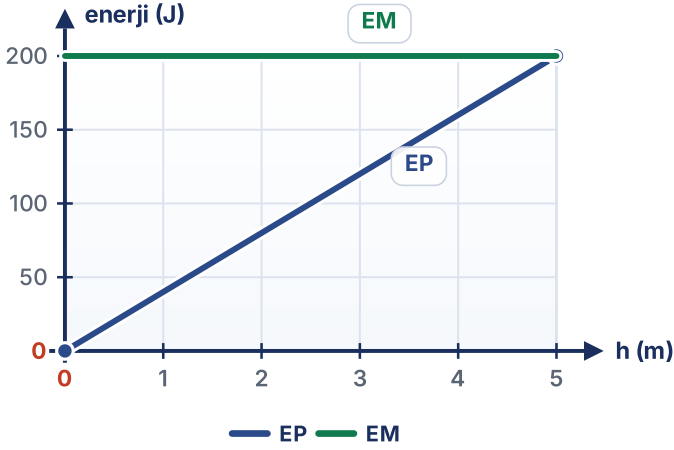
- A) Arabanın 9 J'lik kinetik enerjisi yoktan var olmuştur
- B) Yayda depolanan enerjinin 18 J'lik payı arabanın kinetik enerjisine geçmiştir
- C) Yayda depolanan enerjinin 9 J'lik payı arabanın kinetik enerjisine geçmiştir**
- D) Yayda depolanan enerjinin 9 J'lik payı arabanın potansiyel enerjisine geçmiştir
- E) Araba hızlandığı için düzeneğin toplam enerjisi 9 J artmıştır

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi arabanın enerjisini saymaktır: $EK = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 3^2 = 9$ J. İkincisi bu sayının nereden geldiğini sormaktır: araba saliverilmeden önce duruyordu, öyleyse 9 J yoktan var olmamıştır; **yayın biçim değişikliğinde depolanan enerjiden** gelmiştir. Yay boyuna döndükçe deposu boşalır, arabanın dolar. Yatay düzlemde yükseklik değişmediği için potansiyel enerji bu alışverişe hiç karışmaz. Yayda depolanan enerjinin bağıntısı bu düzeyde yazılmaz, ama enerjinin bir adresten ötekine geçtiği sayıyla izlenebilir.

Çeldiriciler: A "enerji yoktan var olur" yanılgısını taşır · B kinetik enerjide $\frac{1}{2}$ çarpanını atar · D yatay düzlemde potansiyel enerjinin arttığını sanır · E aktarılan payı düzeneğe eklenen yeni bir enerji sayar, oysa toplam değişmemiştir.

Menderes'teki bir okulun panosunda, sürtünmesiz bir olukta inen 4 kg'lık çelik kürenin yükseklik-enerji grafiği asılıdır; küre 5 m yükseklikten durgun hâlde bırakılmıştır. Grafiğe EP ile EM çizgileri çizilmiş, EK çizgisi bilerek boş bırakılmıştır. Kürenin 2 m yüksekliğindeki kinetik enerjisi ile grafiğe çizilmesi gereken EK çizgisinin biçimi hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



4 kg'lık çelik küre 5 m'den bırakılmıştır, EK çizgisi bilerek çizilmemiştir panodaki grafik · EK çizgisi çizilmemiştir

- A) 80 J; $h = 0$ 'da sıfırdan başlayıp $h = 5$ m'de 200 J'ye çıkan bir doğru
- B) 120 J; $h = 0$ 'da 200 J'den başlayıp $h = 5$ m'de sıfıra inen bir doğru
- C) 120 J; yükseklikten bağımsız olarak 200 J'de kalan yatay bir doğru
- D) 200 J; $h = 0$ 'da 200 J'den başlayıp $h = 5$ m'de yine 200 J'de kalan bir doğru
- E) 120 J; $h = 0$ 'da sıfırdan başlayıp $h = 5$ m'de 200 J'ye çıkan bir doğru

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi tek bir yükseklikte payları ayırmaktır: grafikte $EM = 200$ J yatay çizgidir ve $h = 2$ m'de $EP = 4 \cdot 10 \cdot 2 = 80$ J okunur, öyleyse $EK = 200 - 80 = 120$ J. İkincisi bu işlemi her yüksekliğe genellemektir: $EK = EM - EP$ olduğuna göre EK çizgisi, yatay EM çizgisinden EP doğrusunun çıkarılmasıyla elde edilir. Bu yüzden EK, $h = 0$ 'da 200 J'den başlar ve $h = 5$ m'de sıfıra iner; EP doğrusunun tam aynasıdır.

Çeldiriciler: A grafikten EP'yi okuyup kinetik enerji sanar ve iki çizgiyi yer değiştirir · C kinetik enerjiyi mekanik enerjiyle karıştırır · D bırakma anındaki toplamı her yükseklikteki kinetik enerji sanır · E sayıyı doğru bulur ama çizginin yönünü ters çizer, yani yükseklik arttıkça kinetik enerjinin arttığını söyler.

12 Seferihisar'da Paraşütle İnen Yük

Seferihisar'daki bir tatbikatta, 40 kg'lık ölçüm yükü paraşütle indirilmektedir. Yük, 60 m yükseklikten 20 m yüksekliğine inerken sürati kayıt boyunca 5 m/s'de sabit kalmıştır. Sıfır düzeyi zemindir. Bu iniş süresince mekanik enerjiden eksilen pay ile bu payın ulaştığı adres hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 0 J; sürat değişmediği için mekanik enerji korunmuştur
- B) 16 000 J; bu pay yükün kinetik enerjisine geçmiş ama göstergeye yansımamıştır
- C) 500 J; eksilen pay yalnız kinetik enerjinin kendisi kadardır
- D) 16 500 J; başlangıçtaki kinetik enerji de eksilen paya eklenir
- E) 16 000 J; bu pay havanın ve paraşütün iç enerjisine geçmiştir

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi iki noktadaki mekanik enerjileri tam olarak yazmaktır: 60 m'de $EM = 40 \cdot 10 \cdot 60 + \frac{1}{2} \cdot 40 \cdot 5^2 = 24\ 000 + 500 = 24\ 500\ J$; 20 m'de $EM = 8000 + 500 = 8500\ J$. İkincisi farkı alıp adres aramaktır: $24\ 500 - 8500 = 16\ 000\ J$. Sürat sabit kaldığı için kinetik enerji hiç değişmemiş, azalan potansiyel enerjinin tamamı mekanik enerjiden çıkmıştır. Bu pay **havanın, paraşütün ve iplerin iç enerjisine** geçmiştir; hava direnci ihmal edilemeyecek kadar büyük olduğu için burada korunum yazılamaz.

Çeldiriciler: A sabit sürati mekanik enerjinin sabitliği sanır, oysa yükseklik azalmaktadır · B eksilen payı ölçülemeyen bir kinetik enerjiye yazar, ama sürat sabittir · D kinetik enerjiyi iki kez sayar · C yalnız kinetik enerjiyi mekanik enerji sanar ve potansiyel değişimini hiç hesaba katmaz.

13 Foça'da Bakım Kulesindeki Ağırlık

Foça'daki bir deniz feneri bakım kulesinde, 6 kg'lık ölçüm ağırlığı 20 m yüksekliğindeki platformdan hiç itilmeden saliverilmektedir. Hava direnci ihmal edilmekte ve sıfır düzeyi olarak kulenin tabanı alınmaktadır. Ağırlığın süratinin, tabana varış süratinin **yarısına** eşit olduğu düzeyin tabandan yüksekliği ile o düzeydeki kinetik enerjisi hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 10 m; 300 J
- B) 15 m; 600 J
- C) 15 m; 300 J
- D) 10 m; 600 J
- E) 5 m; 900 J

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi aranan sürati sayıya çevirmektir: varış sürati $v = \sqrt{2 \cdot 10 \cdot 20} = 20\ m/s$ olduğuna göre aranan sürat **10 m/s**'dir ve oradaki kinetik enerji $EK = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 10^2 = 300\ J$ 'dir. İkincisi düzeyi bulmaktır: toplam $EM = 6 \cdot 10 \cdot 20 = 1200\ J$ olduğundan o düzeyde $EP = 1200 - 300 = 900\ J$ kalır, $900 = 6 \cdot 10 \cdot h \rightarrow h = 15\ m$. Sürat yarıya inmiş ama ağırlık yolun yalnız **dörtte birini** düşmüştür; çünkü kinetik enerji düşülen yükseklikle doğru orantılı, sürat ise onun kareköküyle değişir.

Çeldiriciler: A süratin yarıya inmesini yüksekliğin yarıya inmesi sanır, enerjiyi doğru bulur · B yüksekliği doğru bulur

14

Tire'de Çatıdan Atılan İki Top

Tire'de bir okulun çatısından, yerden 12 m yükseklikte duran öğretmen özdeş iki topu aynı anda ve aynı 8 m/s sürat büyüklüğüyle atmaktadır: K topu düşey yukarı, L topu düşey aşağı doğru. Hava direnci yok sayılmakta ve sıfır düzeyi yer alınmaktadır. İki topun yere varış süratleri için hangisi doğrudur?

- A)** İkisi de eşittir; ikisinin de atılış anındaki mekanik enerjisi aynıdır
- B)** L daha büyüktür; aşağı atıldığı için mekanik enerjisi baştan daha büyüktür
- C)** İkisi de eşittir; varışta yalnız atılış sürati işe karışır, yükseklik sonuca girmez
- D)** K daha büyüktür; yukarı çıkarken kazandığı potansiyel enerji varışta ona eklenir
- E)** Karar verilemez; topların kütlesi verilmediği için varış sürati bulunamaz

ama kinetik enerjisi toplamın yarısı yazar · E düşülen 5 m'yi tabandan yükseklik sanır ve kalan potansiyel enerjisi kinetik yazar · D iki sayıyı da yarılama kuralıyla üretir.

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi atılış anını karşılaştırmaktır: iki top da aynı yükseklikte olduğu için potansiyel enerjileri, aynı sürat büyüklüğüyle atıldıkları için kinetik enerjileri eşittir. Kinetik enerjide süratin **karesi** bulunur; kare, yönün işaretini silip götürür. Öyleyse ikisinin de mekanik enerjisi **aynıdır**. İkincisi varış yazmaktır: aynı sıfır düzeyinde aynı mekanik enerji aynı kinetik enerjisi verir, dolayısıyla varış süratleri eşittir. K topunun önce yukarı çıkıp geri dönmesi yalnız **süreyi** uzatır; enerji eşitliğinde süre bulunmaz.

Çeldiriciler: D yukarı çıkışı bir enerji kazancı sanır, oysa o pay çıkarken kinetikten alınmıştır · B "aşağı" yönünü bir enerji üstünlüğü sayar · C doğru sonuca yanlış gerekçeyle varır; varışa yalnız sürat değil, 12 m'lik yükseklik de girer · E kütlenin eşitliğini iki yanında da sadeleştirdiğini gözden kaçırır.

Çeşme'deki bir okulun bilim şenliğinde dört düzenek sergilenmektedir. I. Havası boşaltılmış cam boruda düşen mantar tıpa. II. Paraşütle sabit süratle inen ölçüm yükü. III. Sürtünmesi yok sayılan bir olukta yükselen bilye. IV. Suyu girdikten sonra yavaşlayan taş. Bu dördünden hangi ikisinde mekanik enerji korunmuş sayılabilir ve bu iki düzeneğin ortak özelliği nedir?

- A) I ile II; ikisinde de cismin sürati düzenli biçimde değişmektedir
- B) III ile IV; ikisinde de cismin yüksekliği hareket boyunca değişmektedir
- C) II ile IV; ikisinde de cisim bir ortamın içinden geçmektedir
- D) I ile III; ikisinde de harekete karşı koyan bir direnç bulunmamaktadır
- E) I ile IV; ikisinde de cisme dışarıdan bir kuvvet uygulanmamaktadır

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi her düzeneğin tek bir ölçütü taramaktır: **harekete karşı koyan bir direnç var mı?** I'de boru havasızdır, III'te sürtünme yok sayılmıştır; II'de hava direnci yükü sabit süratte tutacak kadar büyüktür, IV'te suyun direnci taşı yavaşlatmaktadır. İkincisi ortak özelliği adlandırmaktır: korunumun yazılabildiği iki düzenekte de mekanik enerjiyi eksiltecek bir direnç yoktur. Bu karar, verilen dört düzenek içindir; korunumun geçerli olduğu durumlar bunlarla sınırlı değildir.

Çeldiriciler: A ölçüt olarak süratin düzenli değişmesini alır, oysa II'de sürat hiç değişmez ve mekanik enerji yine de azalır. C ortamın varlığını korunum ölçütü sanar, ama seçtiği iki düzenekte de direnç vardır. B yükseklik değişimini ölçüt alır; yükseklik değişimi enerjinin korunduğunu değil, yalnız depolar arası geçiş olduğunu gösterir. E dışarıdan kuvvet uygulanmamasını ölçüt alır, oysa IV'te suyun direnci tam da böyle bir etkidir.

Anahtar: 1 B · 2 C · 3 D · 4 A · 5 E · 6 D · 7 E · 8 A · 9 B · 10 C · 11 B · 12 E · 13 C · 14 A · 15 D. Harf dağılımı dengelidir: her harf tam üç kez kullanılmıştır ve ardışık iki soruda aynı harf yoktur. **Yorum:** 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır. 1'de hata iki noktayı seçip eşitlemeyi, 2 ya da 11'de hata toplamın sabitliğini bir okuma ölçütü olarak kullanmayı, 3, 5 ya da 12'de hata kayıp payın iki mekanik enerjinin farkı olduğunu, 4'te hata sıfır düzeyinin bir seçim olduğunu, 6, 8 ya da 13'te hata süratin yüksekliğin kareköküyle değiştiğini ve kütleden bağımsızlığını, 7'de hata korunumun koşula bağlılığını, 9'da hata azalan payın adresini, 10'da hata yayda depolanan enerjinin aktarımını, 14'te hata aynı mekanik enerjiyle başlayan iki hareketin aynı süratle varacağını, 15'te hata direnç ölçütünü yoklar. Her maddenin cevabında hangi hatayı yapanın hangi şıkka düşeceği ayrı bir satırda yazılmıştır.

Bağlam Temelli Sorular · Su Değirmeni, İskele Şantiyesi, Şenlikteki Parkur

FİZ.10.2.4

FBAB8 Bilimsel Çıkarım · FBAB12 Kanıt Kullanma

KB2.14 Yorumlama · KB2.15 Yansıtma

OB4 Görsel · OB7 Veri

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

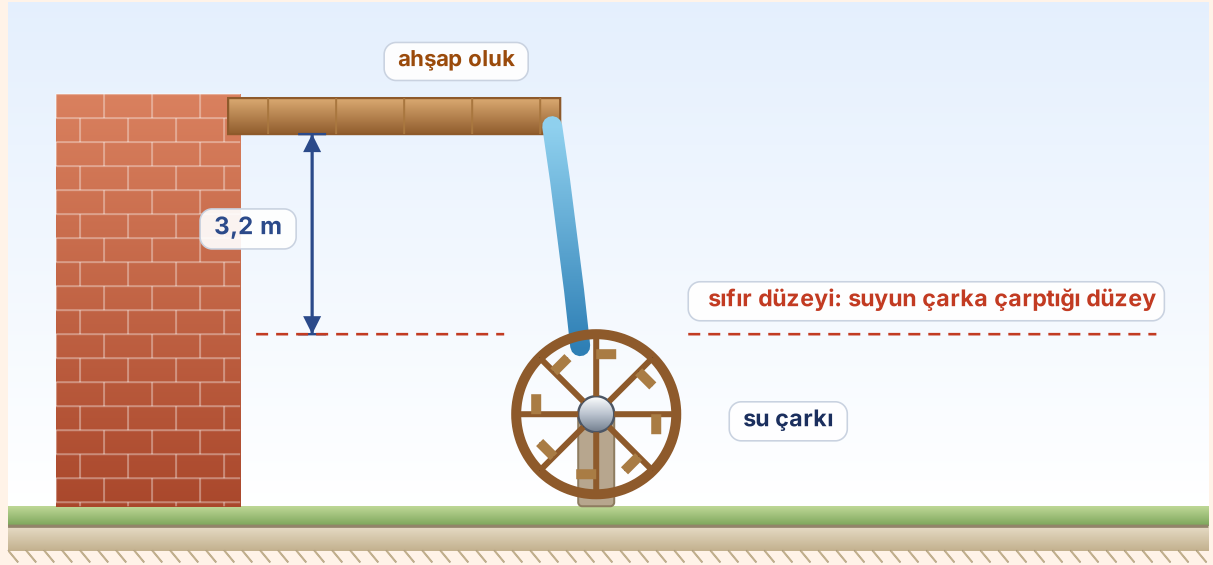
Puan:

Üç bağlamda da aynı sırayı izleyeceksiniz: önce **sıfır düzeyini** bulun, sonra kökte **sürtünmenin ihmal edilip edilmediğine** bakın, en sonunda iki noktayı karşılaştırın. Sürtünmenin ihmal edilmediği bir düzende iki noktayı eşitlemeyin; orada istenen tek sayı iki mekanik enerji arasındaki farktır. Bütün hesaplarda $g = 10 \text{ m/s}^2$ alınmıştır.

Hoca için: Çeldiriciler Hoca Notu'ndaki yanılgıları hedefler: "düşen cismin enerjisi azalır", "en yüksek noktada enerji yoktur", "ağır cisim daha hızlı iner", "sürtünme varsa enerji yok oldu" ve "korunuyorsa sürat de sabittir". Bağlam 1 kütlenin sadeleşmesini, korunumun koşulunu ve kayıp payın adresini, Bağlam 2 yükseklikle sürat ve enerji arasındaki farklı ilişkiyi, Bağlam 3 ise grafikten pay okumayı ve mekanik enerji çizgisinin kırılmasını yoklar. Bu haftanın hiçbir bölümünde "kaç tanesi doğrudur" biçiminde sayma sorusu yoktur.

BAĞLAM 1 · ÖDEMiŞ'TE RESTORE EDİLEN BİR SU DEĞİRMENİ

Ödemiş'te bir köy derneği, yüz yıllık taş su değirmenini onararak yeniden çalışır duruma getirmiştir. Dereden ayrılan su, taş duvara oturtulmuş ahşap bir oluğa alınır ve oluğun ucundan dökülerek **3,2 m** aşağıdaki su çarkının kepçelerine düşer. Derneğin fizik öğretmeni, hesapları kolaylaştırmak için oluktan dökülen suyu **1 kg**'lık paylar hâlinde izlemeyi önermiş, suyun oluğun ucundan ayrılırken durgun kabul edilebileceğini ve düşüş boyunca hava direncinin ihmal edilebileceğini belirtmiştir. Sıfır düzeyi, suyun çarka çarptığı düzey olarak seçilmiştir.



restore edilmiş su değirmeni, oluktan dökülen su 3,2 m düşerek çarkın kepçelerine ulaşır

oluk ile çark arasındaki düşüş · ölçekli çizim değildir

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Debi Değişirse Ne Değişir FİZ.10.2.4-b · KB2.14

Derneğin bir üyesi, "yağışlı günlerde oluktan daha çok su geçiyor, demek ki su çarka daha hızlı çarpıyor" demektedir. Suyun çarka çarptığı andaki sürat ile bu iddianın değerlendirmesi hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 8 m/s; iddia doğrudur, geçen su iki katına çıkarsa sürat de iki katına çıkar
- B) 8 m/s; iddia yanlıştır, sürat geçen su miktarından bağımsızdır
- C) 32 m/s; iddia yanlıştır, sürat geçen su miktarından bağımsızdır
- D) 6,4 m/s; iddia yanlıştır, sürat geçen su miktarından bağımsızdır
- E) 8 m/s; iddia doğrudur, geçen su iki katına çıkarsa sürat yarıya iner

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi sayıyı bulmaktır: su oluğun ucunda durgun kabul edildiği için orada yalnız potansiyel enerji vardır ve çarkın düzeyinde bunun tamamı kinetiğe geçer, $m \cdot g \cdot h = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 \rightarrow v = \sqrt{(2 \cdot 10 \cdot 3,2)} = 8 \text{ m/s}$. İkincisi iddiayı sınamaktır: bu eşitlikte kütle iki yanda da bulunduğu için **sadeleşir**, geriye $v = \sqrt{(2 \cdot g \cdot h)}$ kalır. Öyleyse sürat oluktan geçen su miktarından bağımsızdır; yağışlı günlerde çarka ulaşan su **daha hızlı değil, daha çoktur**. Miktar büyüdükçe değişen şey sürat değil, çarka her saniye ulaşan enerjidir.

Çeldiriciler: A "çok olan hızlı olur" yanılgısını taşır ve kütlelin sadeleştiğini görmez · C bağımsızlığı doğru görür ama süratin karesini sürat olarak yazar · D bağımsızlığı doğru görür ama yüksekliğin iki katını sürat sanıp karekök almaz · E aynı yanılgıyı ters yönde kurar ve çok suyun düzeneği yavaşlatacağını söyler.

2 Değirmencinin Cümlesi FİZ.10.2.4-a · KB2.15

Değirmenci, oluğa bakarak "su düşerken enerjisi azalıyor, çarka az enerji geliyor" demektedir. Bu cümlenin doğru değerlendirmesi hangisidir?

- A) Yanlıştır; hava direnci ihmal edildiği için mekanik enerji sabittir, yalnız biçim değişir
- B) Doğrudur; potansiyel enerji azaldığı için mekanik enerji de aynı oranda azalır
- C) Doğrudur; su yükseklik kaybettikçe enerjisinin bir payı yolda yok olur
- D) Yanlıştır; düşen suyun hem potansiyel hem kinetik enerjisi birlikte artar
- E) Yanlıştır; suyun mekanik enerjisi düşerken artar, çünkü sürati büyümektedir

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi cümlenin doğru gördüğü şeyi ayırmaktır: su düşerken potansiyel enerjisi gerçekten azalır, bu bölüm yanlış değildir. İkincisi eksik bırakılan bölümü tamamlamaktır: aynı anda kinetik enerji **tam o kadar** artmaktadır, bu yüzden ikisinin toplamı değişmez. Çarka ulaşan enerji, oluktan ayrılan enerjinin aynısıdır; azalan şey mekanik enerji değil, onun yalnız bir bileşenidir. Tek bir depoya bakıp toplam hakkında karar vermek bu haftanın en sık hatasıdır.

Çeldiriciler: B bir bileşenin azalmasından toplamın azaldığı sonucunu çıkarır · C "enerji yolda yok olur" yanılgısını taşır; ihmal edilen hava direnci bir adres bile bırakmaz · D iki bileşenin ters yönde değiştiğini görmez · E bu kez öteki bileşene bakıp toplamın arttığını söyler, aynı hatanın tersidir.

3 Oluk Yosunlanınca FİZ.10.2.4-a · FBAB12

Bir süre sonra oluğun içi yosunlanmış ve ağzı daralmıştır; artık suyun çarka ulaştığı sürat 8 m/s yerine 7 m/s ölçülmektedir. Su yine aynı yükseklikten dökülmektedir. Her 1 kg su için mekanik enerjiden eksilen pay ve bu payın ulaştığı adres hangisinde doğru verilmiştir?

- A) 7,5 J; bu pay yok olmuştur, yosunlu olukta korunum geçersizdir
- B) 1 J; iki sürat arasındaki fark kadar enerji eksilmiştir
- C) 7,5 J; bu pay oluğun, suyun ve havanın iç enerjisine ve sese geçmiştir
- D) 24,5 J; çarka ulaşan enerjinin tamamı eksilen paydır
- E) 56,5 J; iki mekanik enerjinin toplamı eksilen payı verir

CEVAP: C

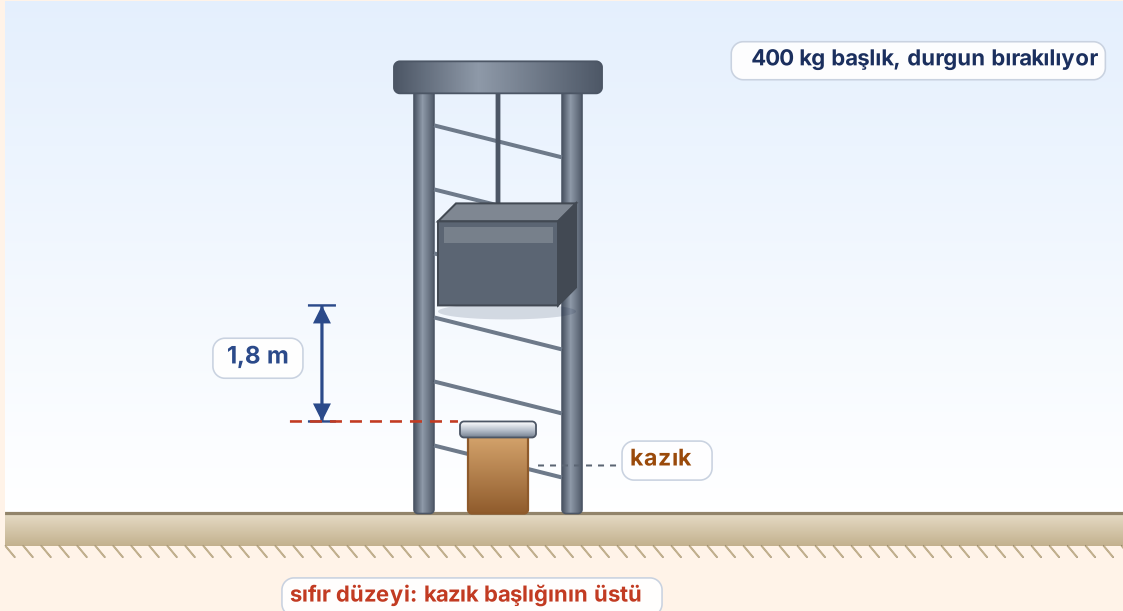
İki adım vardır. Birincisi iki mekanik enerjiyi yazıp farkı almaktır: oluğun ucunda $EM = 32 \text{ J}$, çarkta $EM = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 7^2 = 24,5 \text{ J}$, fark **7,5 J**'dir. İkincisi bu paya adres bulmaktır: yosunlu yüzeyde sürtünen su, oluğun ve kendi taneciklerinin **iç enerjisini** artırır, bir bölümü de çalkalanma **sesine** gider. Burada mekanik enerji korunmaz, ama toplam enerji korunur: 7,5 J ortadan kalkmamış, biçim ve adres değiştirmiştir.

Çeldiriciler: A doğru sayıyı bulur ama payı yok sayar ve korunumu tümüyle geçersiz ilan eder · B enerjileri değil süratleri çıkarır · D kalan kinetik

enerjiyi eksilen pay sanar · E iki mekanik enerjiyi toplar, oysa aranan farktır.

BAĞLAM 2 · ALİAĞA'DA BİR İSKELE GENİŞLETME ŞANTIYESİNDE KAZIK ÇAKMA

Aliağa'daki bir balıkçı barınağının iskelesi genişletilmekte ve iskeleyi taşıyacak çelik başlıklı kazıklar zemine çakılmaktadır. Kullanılan düzenekte **400 kg**'lık dövme başlık, kılavuz raylar arasında kazığın tam üstüne kadar kaldırılıp **1,8 m** yukarıdan durgun hâlde serbest bırakılmaktadır. Raylarla başlık arasındaki sürtünme ve düşüş boyunca hava direnci ihmal edilebilecek kadar küçüktür. Sıfır düzeyi kazık başlığının üst yüzeyi olarak seçilmiştir. Şantiye ekibi, her vuruşta kazığın zemine çakılmasına giden payı ayrı ayrı ölçmekte ve tutanağa yazmaktadır.



iskele şantiyesindeki kazık çakma düzeniği, başlık kılavuz raylar arasında serbest düşer

kazık çakma düzeniği · ölçekli çizim değildir

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 Çarpma Anındaki İki Sayı FİZ.10.2.4-b · KB2.14

Başlığın kazığa çarptığı andaki sürati ile o andaki kinetik enerjisi hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 6 m/s; 3600 J
- B) 6 m/s; 7200 J
- C) 36 m/s; 7200 J
- D) 3,6 m/s; 7200 J
- E) 6 m/s; 720 J

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi başlangıçtaki toplamı yazmaktır: başlık durgun bırakıldığı için orada yalnız potansiyel enerji vardır, $EM = 400 \cdot 10 \cdot 1,8 = 7200$ J. İkincisi bu toplamı çarpma anına taşımaktır: sürtünme ve hava direnci ihmal edildiğinden mekanik enerji korunur ve sıfır düzeyinde yükseklik

5

Tutanaktaki Eksik Satır FİZ.10.2.4-a · OB7

Şantiye ekibi, bir vuruşta kazığın zemine çakılmasına giden payı 4500 J olarak ölçmüş ve tutanağa yazmıştır. Aynı vuruşta geri kalan payın büyüklüğü ve ulaştığı adres hangisinde doğru verilmiştir?

- A) 2700 J; bu pay yok olmuştur, çünkü çarpışmalarda enerji korunmaz
- B) 11 700 J; iki payın toplamı çarpma anındaki enerjiyi verir
- C) 4500 J; çakılmaya giden pay zaten istenmeyen payın kendisidir
- D) 2700 J; bu pay başlığın, kazığın ve zeminin iç enerjisine ve sese geçmiştir**
- E) 2700 J; bu pay başlığın potansiyel enerjisi olarak geri kazanılır

sıfır olduğu için 7200 J'nin tamamı kinetiktir. $\frac{1}{2} \cdot 400 \cdot v^2 = 7200 \rightarrow v^2 = 36 \rightarrow v = 6 \text{ m/s}$.

Çeldiriciler: A süratı doğru bulup kinetik enerjiyi yarıya indirir, yani $\frac{1}{2}$ çarpanını iki kez uygular · C süratin karesini sürat olarak yazar · D yüksekliğin iki katını sürat sanır, karekök almaz · E g yerine 1 olarak enerjiyi onda birine indirir.

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi çıkarma işlemini kurmaktır: çarpma anındaki 7200 J'nin 4500 J'si kazığı zemine çakan işe gitmiştir, geriye **7200 – 4500 = 2700 J** kalır. İkincisi bu kalana adres bulmaktır: her vuruşta başlık ve kazık ısınır, zemin sıkışır ve şantiyede duyulan gümbürtü yayılır. Bu pay **iç enerjiye ve sese** geçmiştir. Sayı ortadan kalkmamıştır; ekibin tutanağa yazdığı 4500 J, aktarılan enerjinin tamamı değil, yalnız istenen paydır.

Çeldiriciler: A doğru sayıyı bulur ama adres yerine "yok oldu" der · B iki payı toplar, oysa biri ötekinin içinden çıkar · C istenen pay ile istenmeyen payı yer değiştirir · E çarpışmada dağılan payın geri kazanıldığını sanır; başlık çarpmadan sonra yukarı çıkmaz.

Ekip, aynı işi daha az vuruşla bitirmek için başlığı 1,8 m yerine 3,2 m yükseklikten bırakmayı önermektedir. Başlık ve düzenek değişmediğine göre çarpma anındaki sürat ile kinetik enerji nasıl değişir?

- A) Sürat 8 m/s'ye çıkar, kinetik enerji 7200 J'de kalır
- B) Sürat 10,7 m/s'ye, kinetik enerji 12 800 J'ye çıkar
- C) Sürat 8 m/s'ye, kinetik enerji 12 800 J'ye çıkar**
- D) Sürat 6 m/s'de kalır, kinetik enerji 12 800 J'ye çıkar
- E) Sürat 12 m/s'ye, kinetik enerji 25 600 J'ye çıkar

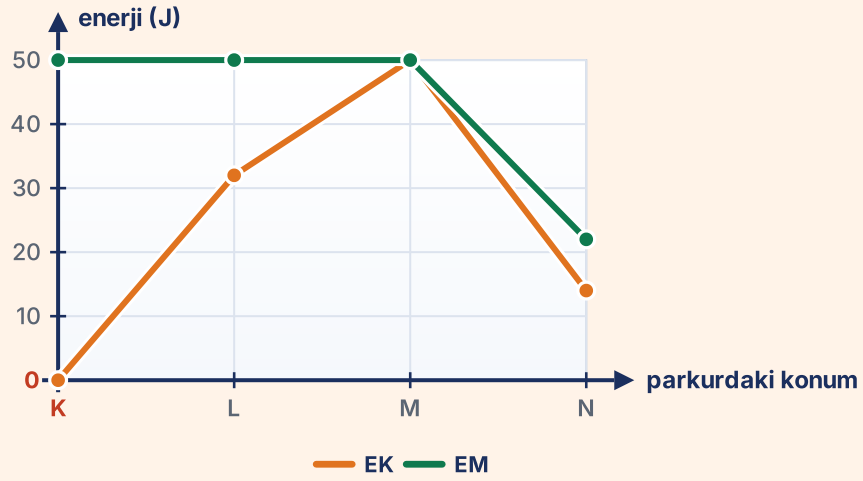
CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi iki büyüklüğün yükseklikle **farklı** ilişki kurduğunu görmektir: kinetik enerji yükseklikle doğru orantılıdır, sürat ise yüksekliğin kareköküyle değişir. İkincisi sayıları yerine koymaktır: $EK = 400 \cdot 10 \cdot 3,2 = 12\ 800\ J$ ve $v = \sqrt{(2 \cdot 10 \cdot 3,2)} = 8\ m/s$. Yükseklik 1,8 m'den 3,2 m'ye, yani yaklaşık 1,8 katına çıkarken enerji de aynı oranda büyümüş, sürat ise yalnız 6 m/s'den 8 m/s'ye çıkmıştır. Ekip daha az vuruş isterken kazandığı şey, süratten çok **enerjidir**.

Çeldiriciler: B enerjiyi doğru bulur ama sürati de yükseklik oranıyla çarpar · A sürati doğru bulur ama enerjinin yükseklikten etkilenmediğini sanır · D enerjiyi doğru bulur ama süratin kütleye bağlı olduğunu düşünüp değişmediğini söyler · E hem sürati hem enerjiyi iki katına çıkarır, yani iki büyüklüğü aynı kuralla değiştirir.

BAĞLAM 3 · TÜBİTAK 4006 ŞENLİĞİNDE KURULAN ENERJİ PARKURU

Dikili'deki bir okulun TÜBİTAK 4006 bilim şenliği için kurduğu parkurda, **4 kg**'lık bir araba K noktasında durgun hâlde bırakılmakta ve sırasıyla L, M ve N noktalarından geçmektedir. Parkurun K ile M arasındaki bölümü cilalıdır ve burada sürtünme ihmal edilmektedir; M'den sonraki bölüm ise bilerek **halı kaplanmıştır**. N noktası, halı kaplı bölümde küçük bir yükseltinin üstündedir. Öğrenciler her noktadaki kinetik enerjiyi ölçmüş ve mekanik enerjiyle birlikte grafiğe dökmüştür. Sıfır düzeyi olarak parkurun en alçak noktası M seçilmiştir.



4 kg'lık araba K'de durgun bırakılmıştır, M-N arası halı kaplıdır

öğrencilerin hazırladığı konum-enerji grafiği · örnek veri seti

7-8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7 Grafikten İki Değer Çıkarmak FİZ.10.2.4-b · OB4

Grafikte L noktasındaki yükseklik ile M noktasındaki sürat doğrudan okunamaz, ama çizgilerden çıkarılabilir. Bu iki büyüklük hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) L'de 0,45 m; M'de 25 m/s
- B) L'de 0,8 m; M'de 5 m/s
- C) L'de 0,45 m; M'de 12,5 m/s
- D) L'de 1,25 m; M'de 5 m/s
- E) L'de 0,45 m; M'de 5 m/s

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi L noktasında iki çizginin arasını okumaktır: orada $EM = 50 \text{ J}$ ve $EK = 32 \text{ J}$ olduğuna göre $EP = 50 - 32 = 18 \text{ J}$ 'dir; $18 = 4 \cdot 10 \cdot h \rightarrow h = 0,45 \text{ m}$. İkincisi M noktasında tek çizgiyi kullanmaktır: M sıfır düzeyi olduğu için orada bütün mekanik enerji kinetiktir, $\frac{1}{2} \cdot 4 \cdot v^2 = 50 \rightarrow v^2 = 25 \rightarrow v = 5 \text{ m/s}$. Grafikte yazmayan iki büyüklük de, yazan iki çizginin farkından ve tanımlardan çıkar.

Çeldiriciler: A sürati doğru kuramadan v^2 değerini sürat olarak yazar · B yükseklik hesabında potansiyel enerji yerine kinetik enerjiyi kullanır · D yükseklik hesabında mekanik enerjinin tamamını potansiyel sanır · C kinetik enerjiyi kütleye bölüp sürat elde etmeye çalışır, karesini almayı unuttur.

Öğrenciler N noktasındaki mekanik enerjiyi 22 J olarak kaydetmiştir. M ile N arasında mekanik enerjiden eksilen pay ile bu eksilmenin grafikteki izi hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 28 J; mekanik enerji çizgisi M'den sonra yatay kalmayıp aşağı inmiştir
- B) 28 J; mekanik enerji çizgisi parkur boyunca yatay kalmıştır
- C) 22 J; mekanik enerji çizgisi M'den sonra aşağı inmiştir
- D) 28 J; potansiyel enerji çizgisi M'den sonra yükselmiştir
- E) 36 J; eksilen pay yalnız kinetik enerji çizgisinden okunur

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi farkı almaktır: M'de EM = 50 J, N'de EM = 22 J, eksilen pay **28 J**'dir ve bu pay halının, tekerleklerin ve havanın iç enerjisine ve sese geçmiştir. İkincisi bu sayıyı grafikte göstermektir: K, L ve M'de mekanik enerji çizgisi **yatay** kalmış, M'den sonra **aşağı inmiştir**. Çizginin kırıldığı yer, parkurun halı kaplandığı yerdir; yani grafiğin biçimi doğrudan kökteki koşulu göstermektedir. N'de arabanın bir yükseltide olması eksilmenin nedeni değildir, çünkü potansiyel enerji mekanik enerjinin zaten içindedir.

Çeldiriciler: B doğru sayıyı bulur ama çizgiyi okumaz ve korunumu parkurun tamamına yayar · C N'deki mekanik enerjiyi eksilen pay sanar · D eksilmeyi yükseltiye bağlar, oysa potansiyel enerji artışı mekanik enerjiyi azaltmaz · E yalnız iki kinetik enerjinin farkını (50 – 14) alır ve N'deki yükseltinin potansiyel payını hesaba katmaz.

Anahtar: 1 B · 2 A · 3 C · 4 B · 5 D · 6 C · 7 E · 8 A (A 2, B 2, C 2, D 1, E 1; ardışık iki soruda aynı harf yoktur). **Yorum:** 1'de hata kütlenin korunum eşitliğinde sadeleştiğini ve süratin su miktarından bağımsız olduğunu, 2'de tek bir bileşene bakıp toplam hakkında karar vermeyi, 3'te kayıp payın iki mekanik enerjinin farkı olduğunu ve adresini, 4'te durgun bırakılan cismin mekanik enerjisini, 5'te istenen pay ile istenmeyen payın ayrılmasını, 6'da süratin karekökle, enerjinin doğru orantıyla değişmesini, 7'de grafikte iki çizginin farkından üçüncü büyüklüğü çıkarmayı, 8'de mekanik enerji çizgisinin kırılmasının anlamını yoklar.

Etkinlik · Yükseklik Değişirse Ne Değişir?

FİZ.10.2.4-a, b

FBAB12 Kanıt Kullanma · OB7 Veri Okuryazarlığı · SDB2.2 İş Birliği · D3 Çalışkanlık

Grup: 4 kişi · 25 dakika

Araçlar: eğik oluk ya da kitapla yükseltilmiş düz kanal, bilye, şerit metre, kronometre, tebeşir, tartı

Grup:

Üyeler:

Bilyenin kütlesi:

Tarih:

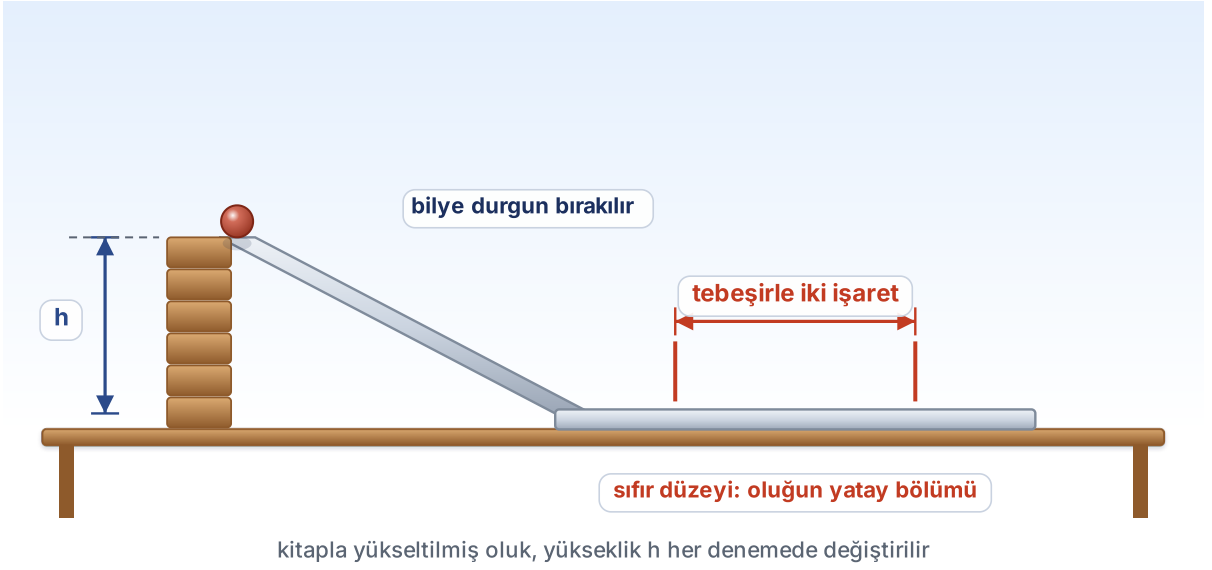
Bu etkinlikte hiçbir sayı size verilmez; bütün değerleri kendiniz ölçüp yazacaksınız. Bilyeyi oluğun ucundan **durgun** bırakın; oluğun yatay bölümüne tebeşirle iki işaret koyup bilyenin bu iki işaret arasını kaç saniyede geçtiğini ölçün. Sürati **işaretler arası uzaklık ÷ süre** ile bulacaksınız. Her yükseklik için **üç kez** ölçüp ortalamasını alın. Dört ayrı görev dağıtın: bırakan, süre tutan, yazan, hesaplayan. **Güvenlik:** Bilye yatay bölümün sonunda durdurulacak biçimde bir engel koyun; oluğu masa kenarına taşırmayın ve yere düşen bilyeyi hemen toplayın.

1

Ölç ve Kaydet 1. adım · 10 dakika

a) Sıfır düzeyi olarak oluğun **yatay bölümünü** seçin ve bunu çizelgenin başına yazın. b) Bilyenin kütlesini tartıda ölçün ve künyeye yazın; bütün hesaplarda $g = 10 \text{ m/s}^2$ alacaksınız. c) Üç farklı bırakma yüksekliği seçip her biri için üç ölçüm yapın ve yalnız ortalamaları çizelgeye geçirin. Hesaplanan sürat sütununu bu adımda **boş bırakın**, onu 2. adımda dolduracaksınız.

Bırakma yüksekliği h	ölçülen süre (ortalama)	işaretler arası uzaklık	ölçülen sürat	hesaplanan sürat
1. yükseklik	ör. 0,42 s	ör. 0,40 m	uzaklık ÷ süre	2. adımda
2. yükseklik	ör. 0,30 s	ör. 0,40 m	uzaklık ÷ süre	2. adımda
3. yükseklik	ör. 0,25 s	ör. 0,40 m	uzaklık ÷ süre	2. adımda



kitapla yükseltilmiş oluk, yükseklik h her denemede değiştirilir

Ş.F1 · oluk düzeneği ve tebeşir işaretleri · yükseklik h her denemede değiştirilir

HOCA İÇİN

Bu adımda yalnız **ölçüm** aranır; hesap yazan grubu geri gönderin. İki sık hata görürsünüz. Birincisi yüksekliğin oluğun **uzunluğu** olarak ölçülmesidir; şerit metreyi düşey tutturun, korunum eşitliğine giren şey yatay bölümden ölçülen düşey yüksekliktir. İkincisi tek ölçümle yetinilmesidir; üç yinleme olmadan 2. adımdaki karşılaştırma anlamlı olmaz. İşaretler arasını 30–50 cm aralığında tutturun: daha kısıtı kronometreyle ölçülemez, daha uzununu bilyenin yavaşlamasını işin içine sokar. Bilyenin kütlesini ölçturmeyi unutmayın, gruplar 2. adımda kütlenin sadeleştiğini kendileri fark edecektir.

2

Hesapla ve Yan Yana Koy 2. adım · 8 dakika

a) Her yükseklik için mekanik enerjinin korunduğunu **varsayarak** sürati hesaplayın; hangi iki noktayı karşılaştırdığınızı ve hangi kabulü yazdığınızı belirtin. b) Bırakma yüksekliğini iki katına çıkardığınızda ölçülen sürat de iki katına çıktı mı? Çıkmadıysa hangi oranla büyüdü? c) Ölçülen sürat hesaplanandan hangi yönde farklı çıktı? Bu yön üç yükseklikte de aynı mı? ç) Farkı hangi enerji biçimlerine bağlarsınız? Bilyenin kütlesi hesabınızın neresinde sadeleşti?

Karşılaştırdığımız iki nokta	bırakma noktası ile yatay bölüm
Yazdığımız kabul	sürtünme ve hava direnci ihmal edilmiştir
Yükseklik iki katına çıkınca sürat	yaklaşık 1,4 katına çıkar, iki katına değil
Farkın yönü	ölçülen, hesaplanandan küçük

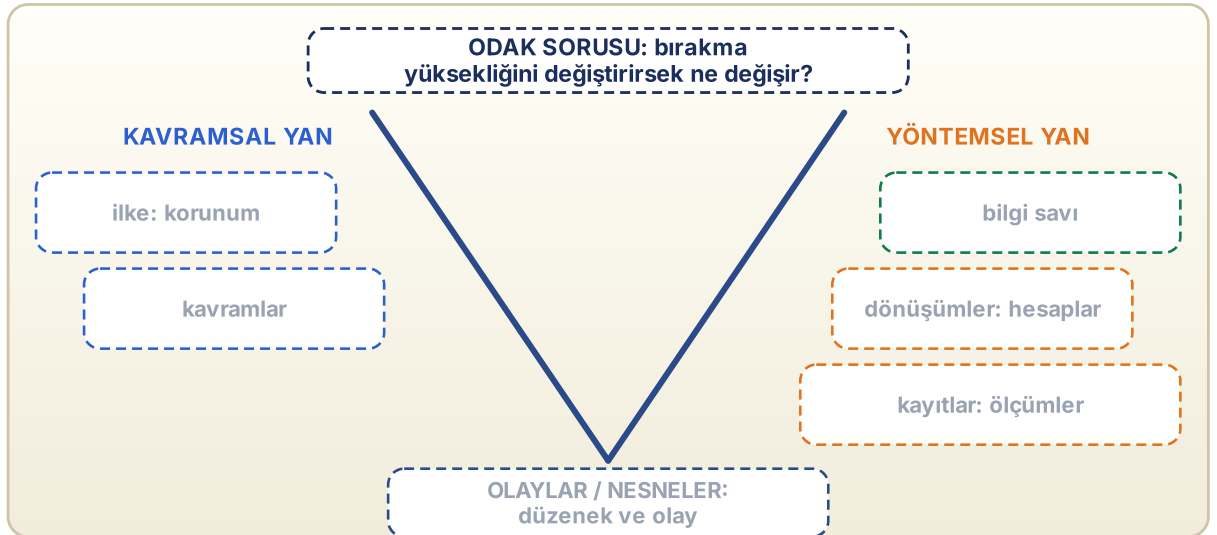
HOCA İÇİN

Bu adım etkinliğin çekirdeğidir. Hesaplanan sürat her grupta $v = \sqrt{2 \cdot g \cdot h}$ ile bulunur ve kütle eşitliğin iki yanında sadeleşir; bunu fark etmeyen gruba $m \cdot g \cdot h = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$ satırını tahtada yazdırın. (b) şıkında çoğu grup "iki katına çıkmadı" der ama oranı bulmaz; yükseklik iki katına çıkınca süratin $\sqrt{2}$, yani yaklaşık **1,4 katına** çıktığını kendi sayılarıyla göstertin. (c) en önemli adımdır: sapmanın **yönünün üç yükseklikte de aynı olması**, bunun rastgele bir ölçüm hatası değil, kabulün sınırı olduğunu söyler. Sayıyı modele uydurmak için ölçümü düzelten grubu durdurun; sapma bir kusur değil, bulgudur. (ç) için beklenen adres: oluğun ve bilyenin yüzeylerinin iç enerjisi, havanın iç enerjisi ve bilyenin çıkardığı ses.

3

V Diyagramını Tamamla 3. adım - 7 dakika

Ş.F2'deki diyagramın **sol yanına** kullandığınız ilkeyi ve kavramları, **sağ yanına** kayıtlarınızı, hesaplarınızı ve tek cümlelik bilgi savınızı, **alttaki bölmeye** düzeneği ve olayı yazın. Bilgi savınız, tepedeki odak sorusunu doğrudan cevaplamalı ve kendi sayılarınıza dayanmalıdır. Sol yandaki "ilke" bölmesine yalnız kavram adı yazmayın: korunumun hangi **koşulla** geçerli olduğunu da ekleyin.



kesikli bölmelerin hepsini grup olarak elle dolduracaksınız

Ş.F2 · Gowin V diyagramı · kesikli bölmelerin hepsini grup olarak elle dolduracaksınız

HOCA İÇİN

Diyagram, ölçüm ile ilkeyi yan yana tutmaya zorlar; bu yüzden tek bir bölme bile boş bırakılmamalıdır. En sık görülen üç eksik şudur. Birincisi ilke bölmesine yalnız "enerjinin korunumu" yazılmasıdır; koşul yazılmadan o bölme tam sayılmaz. İkincisi kayıt bölmesine yalnız hesaplanan süratin yazılmasıdır; ölçülen değerler kayıt, hesaplananlar dönüşümdür ve ikisi ayrı bölmelere gider. Üçüncüsü bilgi savının "korunum doğrudur" biçiminde yazılmasıdır; sav odak sorusunu cevaplamalı, yani yükseklik değiştiğinde neyin nasıl değiştiğini kendi sayılarıyla söylemelidir. Dereceli puanlandırma anahtarı Hoca Notu'ndadır, 12 puan üzerindendir.

4

Teslimden Önce Öz Kontrol 4. adım · 4 dakika · liste sizde kalır

Diyagramı teslim etmeden önce aşağıdaki altı satırı tek tek okuyun ve karşılıklarına birer işaret koyun. İşaretleyemediğiniz bir satır varsa, teslimden önce o eksiği tamamlayın. Bu liste not için değildir; föyün sonunda sizde kalır.

✓	Öz kontrol maddesi
☐	Seçtiğim sıfır düzeyini çizelgenin başına yazdım.
☐	Hesaba başlamadan önce hangi kabulü yaptığımı ayrı bir satıra yazdım.
☐	Her yükseklik için üç ölçüm yaptım ve yalnız ortalamayı çizelgeye geçirdim.
☐	Ölçülen ile hesaplanan süratı yan yana koydum ve farkın yönünü yazdım.
☐	Hiçbir sayıyı modele uydurmak için değiştirmedim.
☐	Bütün enerjileri joule, süratleri m/s ile yazdım.

HOCA İÇİN

Listeyi toplamayın, öğrencide bırakın; işlevi not değil, kendi diyagramını denetlemektir. Ders sonunda listeyi tersinden okuyun: "farkın yönünü yazdım" kutusu işaretli olduğu hâlde diyagramda yalnız tek bir sayı varsa, o gruba iki sütunu yeniden yazdırın. "Hiçbir sayıyı değiştirmedim" kutusu işaretli ama üç ölçüm birbirine fazla benziyorsa, ölçümün nasıl yapıldığını sorun. Bütün kutuları işaretleyen ve savı kendi sayılarına dayanan grubu, aşağıdaki kapanış cümlesiyle bir sonraki haftaya taşıyın.

Teslim ve kapanış: Diyagramınızı teslim edin, oluğu ve bilyeleri toplayın, tebeşir izlerini silin.

Diyagramın bilgi savı satırının altına şu cümleyi **tamamlayarak** ekleyin: "Ölçtüğümüz sürat hesapladığımızdan çıktı, çünkü". **Defterinize son bir not:** Bu etkinlikte iki

sayıyı yan yana koydunuz ve aralarında düzenli bir fark buldunuz. Gelecek hafta tam bu farkın peşine düşeceğiz: sapma neden hep aynı yönde ve onu küçültmek için düzenekte neyi değiştirmek gerekir? Tahmininizi tek cümleyle yazın ve silmeyin.